

中文摘要

本研究聚焦於第二類狄拉克半金屬 1T 相二碲化鉑 (1T-PtTe_2) 約瑟夫森接面的電流–相位關係 (current–phase relation, CPR)，旨在闡明超導近接效應所誘發之狄拉克半金屬超導態與面內磁場之耦合行為。

我們製備微奈米尺度元件，並於極低溫量測平台上，利用非對稱超導量子干涉儀 (asymmetric SQUID, aSQUID) 的相位偏置能力，系統性量測 1T-PtTe_2 約瑟夫森接面的電流–相位關係及其在外加磁場下的演化。

實驗結果顯示，在強面內磁場下，接面電流–相位關係明顯偏離單一正弦形式，呈現顯著高階諧波成分；其中二階諧波佔比最高達 27.3%，且其相位偏移約為 265.6° ，顯著大於傳統擴散輸運約瑟夫森接面對二階諧波之理論預期。此外，電流密度分布亦顯示邊緣態所承載之超電流比例隨面內磁場強度增加而上升，指向強磁場下可能存在多通道近接輸運與非均勻電流路徑。

進一步地，我們展示可藉由外加磁通量對電流–相位關係進行可逆調控，並驗證以 1T-PtTe_2 為弱連結之可調 φ_0 -接面功能。上述結果不僅加深對狄拉克半金屬中超導近接效應及其磁場耦合機制的理解，也為發展具可調相位偏移與多功能性的超導量子元件提供關鍵物理依據。

關鍵詞：二碲化鉑、約瑟夫森接面、超導量子干涉儀、電流相位關係、面內磁場

英文摘要

This work presents an in-depth investigation of the current–phase relation (current–phase relation, CPR) in Josephson junctions based on the type-II Dirac semimetal 1T-phase platinum ditelluride (1T-PtTe₂). The aim is to clarify how the superconducting state induced in a Dirac semimetal via the proximity effect couples to an in-plane magnetic field.

We fabricated micro-/nanoscale devices and, using an ultralow-temperature measurement platform, employed the phase-biasing capability of an asymmetric superconducting quantum interference device (asymmetric SQUID, aSQUID) to systematically measure the CPR of 1T-PtTe₂ Josephson junctions and its evolution under applied magnetic fields.

The experimental results show that under strong in-plane magnetic fields, the junction CPR deviates markedly from a single-sine form and exhibits pronounced higher-harmonic contributions. In particular, the second-harmonic component reaches up to 27.3%, with a phase offset of approximately (265.6°), significantly exceeding theoretical expectations for second-harmonic content in conventional diffusive Josephson junctions. Moreover, the extracted current-density distribution indicates that the fraction of supercurrent carried by edge states increases with the in-plane field strength, suggesting the possible emergence of multichannel proximity transport and spatially nonuniform current paths in the high-field regime.

Furthermore, we demonstrate reversible control of the CPR via externally applied magnetic flux, and verify the operation of a tunable φ_0 -junction in which 1T-PtTe₂ serves as the weak link. These results not only deepen the understanding of the superconducting proximity effect in Dirac semimetals and its magnetic-field coupling mechanisms, but also provide key physical insights for developing superconducting quantum devices with controllable phase offsets and enhanced multifunctionality.

Keywords : PtTe₂, Josephson junction, superconducting quantum interference device, current phase relationship, in-plane magnetic field

1 緒論 Introduction

1.1 研究背景與動機 Background and Motivation

在凝聚態物理的前沿研究中，一項關鍵驅動力來自於將具備非平庸電子結構的新興量子材料，與成熟的宏觀量子平台（如超導電路）加以整合，以揭示新穎的量子輸運現象並發展功能更強的量子元件。本文系統性報告以過渡金屬二硫族化合物（transition metal dichalcogenides, TMDs）家族之第二類狄拉克半金屬(type-II Dirac semimetal) 1T 相二碲化鉑(1T phase platinum ditelluride, 1T-PtTe₂)為弱連結(weak link)之超導量子干涉儀（superconducting quantum interference device, SQUID）的設計、微奈米製程與極低溫精密電性量測結果。

本研究的核心動機在於補足既有文獻中的關鍵缺口。儘管先前已在多種材料系統構成之約瑟夫森接面（Josephson junction, JJ）中觀測到偏離純正弦形式的電流-相位關係（current-phase relation, CPR），但針對第二類狄拉克半金屬，尤其是 PtTe₂，目前研究多著重於約瑟夫森二極體效應（Josephson diode effect, JDE），並常藉由正、反向臨界電流不對稱等衍生量來間接推估高階諧波分量與相位差。相較之下，對電流-相位關係中高階諧波成分與相位差的直接量測，以及其與面內磁場之可連續調控行為之間的定量連結，迄今仍缺乏以非對稱直流超導量子干涉儀（asymmetric direct current SQUID, aDC-SQUID）為核心的系統性實驗架構加以建立。基於此，本文建置整合性實驗平台以深入探測 PtTe₂ 約瑟夫森元件中的電流-相位關係，並以外加磁通量作為相位調控旋鈕，實現對此基本量子特性的可控調變。

為達成上述目標，我們建立完整的元件製備流程，並利用低雜訊低溫量測平台，對電流-相位關係及其磁場依賴行為的進行量測。透過系統化的實驗資料與分析，旨在釐清第二類狄拉克半金屬於超導近接條件下的關鍵電性特徵，並進一步評估其作為可調式超導量子元件材料平台之潛力。

1.2 研究目的 Research Objectives

為回應上述研究動機，本研究設定以下具體目標：

1. 直接重構並定量化 1T-PtTe₂ 約瑟夫森接面的電流-相位關係，並著重解析其高階諧波成分之分量與相位差。
2. 系統性釐清電流-相位關係的形貌如何受外加磁通量調控，特別探討面內磁場下的連續演化行為。
3. 綜合上述結果，建立更完整的物理圖像，以描述第二類狄拉克半金屬中的超導近接效應及其所導致的宏觀量子輸運現象。

1.3 研究方法 Research Method

本研究採用以下研究方法：

- 文獻回顧與關鍵問題辨識
- 理論建模與可量測量之推導
- 實驗設計、元件製備與低溫量測
- 資料處理、結果分析與物理討論

1.4 論文架構 Thesis Structure

本論文共分為六章：

- 第一章：研究背景、動機、研究目標與研究方法
- 第二章：相關文獻回顧與理論基礎
- 第三章：實驗方法與量測系統（含元件製備與特性鑑定）
- 第四章：實驗結果呈現與分析
- 第五章：研究結果之物理意涵、限制與挑戰
- 第六章：結論與未來展望

2 理論背景 Theoretical Background

本章旨在建立理解本研究核心物理現象所需之理論框架。首先回顧約瑟夫森界面幾何結構與約瑟夫森效應（Josephson effect）的基本原理；其次介紹其關鍵應用—超導量子干涉儀；並進一步說明 aDC-SQUID 如何作為量測非傳統電流–相位關係的有效工具。最後，本章聚焦於本研究之核心材料：第二類狄拉克半金屬—二碲化鉬，並闡述其材料特性為何可能導致偏離純正弦形式的電流–相位關係（包含可觀的高階諧波與相位差），且此類訊號在實際實驗量測中如何由 aDC-SQUID 架構直接擷取。本章節之理論基於[1], [2], [3]。

2.1 超導體中的宏觀量子現象基礎 Foundations of Macroscopic Quantum Phenomena in Superconductors

超導性（superconductivity）為超導量子元件的基礎。本節將概述超導體的主要性質，並說明約瑟夫森效應如何奠基於超導體中的宏觀量子效應（macroscopic quantum effect）。

2.1.1 古柏對凝聚與宏觀波函數 The Cooper Pair Condensate and the Macroscopic Wavefunction

當溫度降至臨界溫度（critical temperature, T_c ）以下時，金屬可由正常態（normal state）轉變為超導態（superconducting state），並呈現零電阻（zero resistance）以及邁斯納效應（Meissner effect）[4] 等宏觀量子現象（macroscopic quantum phenomena）。其中，邁斯納效應意指超導體在處於邁斯納態（Meissner state）且外加磁場較弱時，會主動排斥磁通而呈現強抗磁性；惟對第二類超導體（Type II superconductor），在 $H_{c1} < H < H_{c2}$ 的混合態（mixed state）中磁通可藉由量子化渦旋（vortex）進入。傳統超導（conventional superconductivity）的微觀機制由巴丁-古柏-施里弗理論（Bardeen–Cooper–Schrieffer theory, BCS theory）建立，並於 1957 年獲得系統化闡述；其核心

觀點為：費米面（Fermi surface）附近的電子在有效吸引交互作用（effective attractive interaction）下形成配對，進而產生凝聚。[5], [6], [7]

在典型金屬中，電子-聲子耦合（electron-phonon coupling）會導致具有延遲效應（retardation）的有效電子間交互作用（effective electron-electron interaction）。該作用主要在費米能 E_F （Fermi energy）附近、能量寬度約為 $\hbar\omega_D$ 的能窗內顯著，其中 ω_D 為德拜頻率（Debye frequency）。在此能窗中，有效作用可呈現吸引力，並在屏蔽（screening）後的庫倫排斥（Coulomb repulsion）背景下引發費米海（Fermi sea）的配對不穩定性（pairing instability）。因此，時間反演共軛（time-reversal conjugate）的兩個電子態會產生配對關聯；在傳統 s -波自旋單態（ s -wave spin singlet）情況下，常以 $k \uparrow$ 與 $k \downarrow$ 表示。此類配對關聯稱為古柏對（Cooper pair）。需要強調的是，此處所稱的「束縛」更精確地對應於費米海背景下的「古柏不穩定性」（Cooper instability），而非真空中緊束縛的二體束縛態。

在 $T < T_c$ 時，大量古柏對凝聚並建立長程相位同調（long-range phase coherence），同時形成能隙（energy gap）與相位剛性（phase stiffness）。這些特徵能有效抑制造成耗散（dissipation）的低能激發，並支持無耗散超流（dissipationless superflow），其在電荷系統中對應為無耗散超電流（dissipationless supercurrent）。此凝聚態可由複數序參數（order parameter；亦常稱為宏觀波函數（macroscopic wavefunction） $\Psi(\mathbf{r})$ 描述：

$$\Psi(\mathbf{r}) = \sqrt{n_s(\mathbf{r})} e^{i\theta(\mathbf{r})}, \quad (2.1)$$

其中 $n_s(\mathbf{r})$ 為超流密度（superfluid density），滿足 $|\Psi(\mathbf{r})|^2 = n_s(\mathbf{r})$ ； $\theta(\mathbf{r})$ 為宏觀量子相位（macroscopic quantum phase）。在理想均勻且無外加電流與磁場時， $\theta(\mathbf{r})$ 可近似視為空間常數。相位的可定義性構成約瑟夫森接面之約瑟夫森關係（Josephson relations）與 SQUID 中接面電流與環路電流干涉的共同出發點。

2.1.2 邁斯納效應 The Meissner Effect

超導體最具代表性的電磁性質之一，是在平衡態下會強烈抑制其體內的磁感應強度（magnetic flux density） B ；等價地說，在適當條件下外加磁通量（magnetic flux）不

會自由穿透超導體本體，此現象稱為邁斯納效應（Meissner effect）。[5], [8], [9] 邁斯納效應亦清楚區分超導體與理想化之「完美導體」（perfect conductor；僅假設電阻率 $\rho = 0$ 而無超導相干（superconducting coherence）的材料）：完美導體在靜態下因 $E = 0$ 使 $\frac{\partial \mathbf{B}}{\partial t} = 0$ ，因此磁通僅呈「保持既有分佈」的歷史依賴（flux freezing）；反之，超導體在冷卻穿越 T_c 後會在表面附近自發建立持久且無耗散的屏蔽超電流（screening supercurrent），將系統帶到新的熱力學平衡態，使體內 $\mathbf{B}$ 被排斥至極小。

2.1.3 倫敦方程與穿透深度 London equations and penetration depth

更精確地說，外加磁場並非在超導體邊界處突變為零，而是僅能在樣品表層有限厚度內滲入。此滲入的特徵尺度由倫敦穿透深度（London penetration depth） λ_L 所決定。以下在靜態（time-independent）、各向同性（isotropic）且局域倫敦近似（local London approximation）下，整理倫敦方程並導出磁場在超導體內的指數衰減解。[2]

2.1.3.1 倫敦方程與適用假設 London equations and assumptions

倫敦理論以超導超電流密度 $\mathbf{J}_s$ 與電磁場的關係作為巨觀描述。於準靜態條件下（忽略位移電流項），安培定律可寫為：

$$\nabla \times \mathbf{B} = \mu_0 \mathbf{J}_s. \quad (2.2)$$

倫敦方程通常分為兩式。其一（第一倫敦方程）描述電場驅動超電流的加速：

$$\frac{\partial \mathbf{J}_s}{\partial t} = \left(n_s \frac{e^{*2}}{m^*} \right) \mathbf{E}. \quad (2.3)$$

其二（第二倫敦方程）反映超導態的抗磁性（Meissner 效應），在此寫成：

$$\nabla \times \mathbf{J}_s = - \left(\frac{1}{\mu_0 \lambda_L^2} \right) \mathbf{B}. \quad (2.4)$$

以上式中， μ_0 為真空磁導率， n_s 為超流密度（superfluid density；庫柏對凝聚密度）， $e^* = 2e$ 為庫柏對有效電荷， m^* 為庫柏對有效質量（或等效超電子質量）。在本節推導中亦使用 $\nabla \cdot \mathbf{B} = 0$ （無磁單極）以及「材料參數在空間上近似常數」等標準假設。

2.1.3.2 倫敦穿透深度與磁場衰減 London penetration depth and magnetic field decay

將式 (2.4) 兩側取旋度 (curl)，並代入安培定律式 (2.2)，可得

$$\nabla \times (\nabla \times \mathbf{B}) = \mu_0 \nabla \times \mathbf{J}_s = -\frac{\mathbf{B}}{\lambda_L^2}. \quad (2.5)$$

再利用向量恆等式

$$\nabla \times (\nabla \times \mathbf{B}) = \nabla(\nabla \cdot \mathbf{B}) - \nabla^2 \mathbf{B} \quad (2.6)$$

與 $\nabla \cdot \mathbf{B} = 0$ ，得到 倫敦方程的拉普拉斯形式：

$$\nabla^2 \mathbf{B} = \frac{\mathbf{B}}{\lambda_L^2}. \quad (2.7)$$

對半無限厚塊材 (bulk) 且表面近似為平面之情況，令超導體佔據 $x > 0$ ，外加磁場在表面處的切向分量為 B_0 ，則式 (2.7) 的典型解為：

$$\mathbf{B}(x) = B_0 \exp\left(-\frac{x}{\lambda_L}\right). \quad (2.8)$$

式 (2.8) 顯示磁通密度 $\mathbf{B}$ 自表面向內呈指數衰減；在距表面數個 λ_L 以上的體內區域，常可近似視為 $\mathbf{B} \approx 0$ 。[2]

2.1.3.3 倫敦穿透深度與超流密度 London penetration depth and superfluid density

在局域倫敦近似下，倫敦穿透深度可寫為：

$$\lambda_L = \sqrt{\frac{m^*}{\mu_0 n_s e^{*2}}}. \quad (2.9)$$

式 (2.9) 凸顯 λ_L 反映超導態的相位剛性 (phase stiffness) 與電磁耦合強度；隨溫度上升而 $n_s(T)$ 降低時，通常會導致 $\lambda_L(T)$ 增大 (常見近似為 $\lambda_{L(T)} \propto \frac{1}{\sqrt{n_s(T)}}$)。

2.2 約瑟夫森效應與電流-相位關係 Josephson Effect and

Current-Phase Relation

約瑟夫森接面 (Josephson junction, JJ) 是由兩個超導體 (superconductor, S) 以一段「弱連結」(weak link) 相隔所形成的量子元件。弱連結可為絕緣層 (insulator)、正常金屬 (normal metal)、半導體 (semiconductor)、或本研究關注之狄拉克半金屬 (Dirac

semimetal, DSM) 所構成的 S-DSM-S 結構。其共同特徵是：弱連結使兩端超導序參數的相位仍能透過耦合維持一定程度的相干，因而允許無耗散超電流跨越弱連結。

2.2.1 規範不變相位差 Gauge-invariant Phase Difference

首先，假設超電流與形成接面的兩個超導體中的庫柏對密度 (Cooper pairs density) 相關： $|\Psi_1|^2 = n_{s,1}^*$ 與 $|\Psi_2|^2 = n_{s,2}^*$ 。此外，由於兩個超導體之間的耦合是「弱的」(weak)，我們也可以假設：在兩個超導電極之間的超電流密度不會改變 $|\Psi|^2$ 。另一方面，合理的預期是：超電流密度會依賴波函數的相位 (phase)。在體超導體 (bulk superconductor) 中，超電流密度與規範不變的相位梯度 $\gamma(\mathbf{r}, t)$ 成正比，如下所示：

$$J_S(\mathbf{r}, t) = \frac{q^* n_s^* \hbar}{m^*} \gamma(\mathbf{r}, t), \quad \gamma(\mathbf{r}, t) = \nabla\theta - \frac{2\pi}{\Phi_0} A(\mathbf{r}, t). \quad (2.10)$$

其中 $\Phi_0 = \frac{h}{2e}$ 為磁通量子 (flux quantum)， $\hbar = \frac{h}{2\pi}$ 為約化普朗克常數 (reduced Planck constant)， $A(\mathbf{r}, t)$ 為向量勢 (vector potential)， q^* 與 m^* 分別為超電子 (superelectrons) 的質量與電荷。

為了簡化討論，我們引入兩個關鍵假設。第一，我們假定電流密度均勻分佈，也就是接面面積足夠小。第二，我們考慮兩個弱連接的超導體，且超導電極內的相位梯度幾乎不變：當電極中的庫柏對密度大於耦合區域中的庫柏對密度時，這個條件成立。由於電極中的超電流密度 (由電流守恆) 保持常數，唯一相關的相位梯度就是中間層 (interlayer region) 中的相位梯度，符合式 (2.10)。因此，我們可以聚焦於規範不變的相位差 (gauge-invariant phase difference) $\varphi(\mathbf{r}, t)$ ，其定義為：

$$\varphi(\mathbf{r}, t) = \int_1^2 \gamma(\mathbf{r}, t) dl = \int_1^2 \left(\nabla\theta(\mathbf{r}, t) - \frac{2\pi}{\Phi_0} A(\mathbf{r}, t) \right) dl \quad (2.11)$$

$$= \theta_2(\mathbf{r}, t) - \theta_1(\mathbf{r}, t) - \frac{2\pi}{\Phi_0} \int_1^2 A(\mathbf{r}, t) dl \quad (2.12)$$

其中 θ_1, θ_2 為兩端超導序參數相位， A 為向量位勢 (vector potential)， $\Phi_0 = \frac{h}{2e}$ 為磁通量子 (magnetic flux quantum)。此定義直接連結後續 SQUID 干涉中的「磁通-相位」關係，亦是約瑟夫森關係式成立的核心前提。[3]

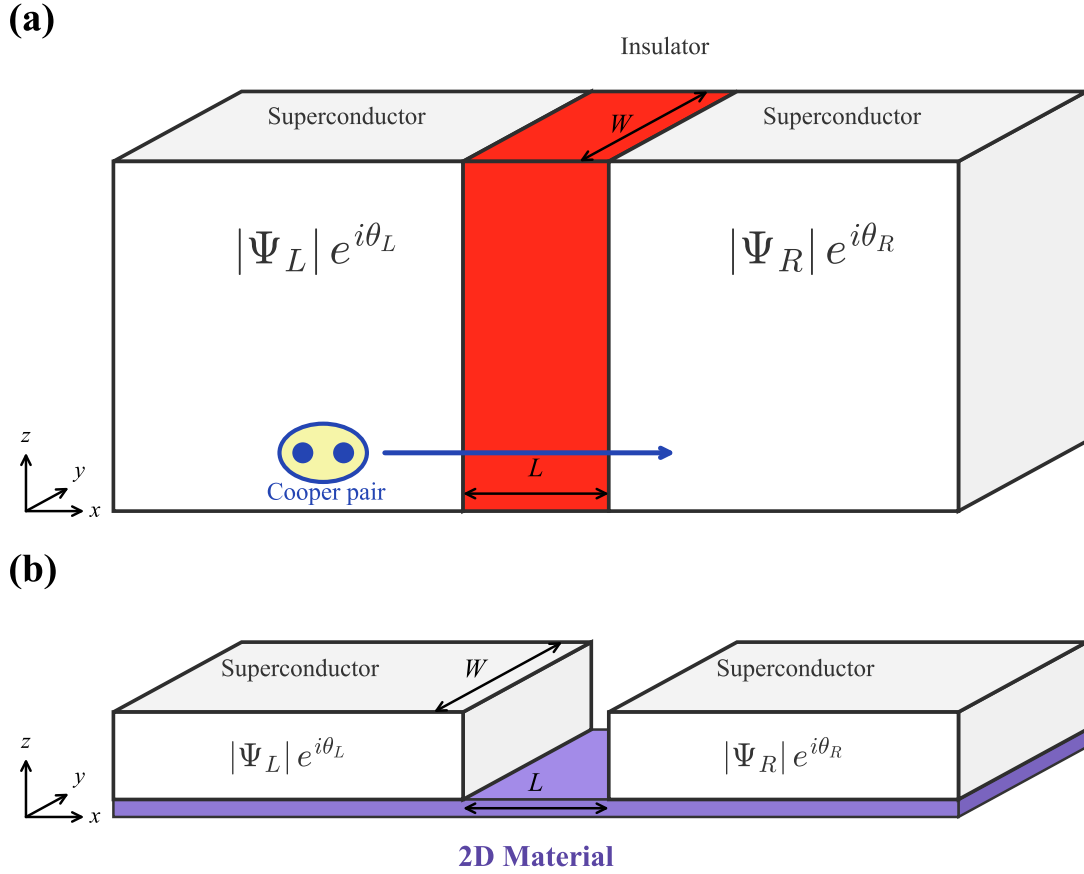


圖 2-1 約瑟夫森接面幾何示意圖

圖 2-1 (a) 立體約瑟夫森接面示意圖，(b) 平面約瑟夫森接面示意圖。

2.2.2 約瑟夫森關係式 Josephson Relations

1962 年 Brian D. Josephson 預測：在弱耦合的兩超導體之間，即使外加電壓為零，仍可存在由相位差驅動的無耗散超電流（超導穿隧或超導近接耦合），並提出兩條基本關係式描述其靜態與動態行為。[1], [2]

1. 第一約瑟夫森關係式（first Josephson relation） / 直流約瑟夫森效應（DC Josephson effect）

定義流經接面的超電流（supercurrent）為 I_s ，則其與相位差 φ 的函數關係稱為電流-相位關係（current-phase relation, CPR）：

$$I_s = I_s(\varphi). \quad (2.13)$$

對理想 S-I-S 穿隧接面，在弱穿隧（lowest-order tunneling）近似下，CPR 近似為正弦形式：

$$I_s(\varphi) = I_c \sin(\varphi), \quad (2.14)$$

其中 I_c 為臨界電流（critical current），定義為

$$I_c \equiv \max_{\varphi} |I_s(\varphi)|. \quad (2.15)$$

需特別區分：實驗上在欠阻尼（underdamped）且具遲滯（hysteresis）的 I-V 量測中常量到「切換電流」（switching current） I_{sw} ，其受熱活化/量子穿隧與雜訊影響，通常滿足 $I_{sw} \lesssim I_c$ ；本節理論中的 I_s, I_c 為接面本徵（或準平衡）量，後續若涉及量測讀值將另行註明。

對 S-I-S 穿隧接面， I_c 與正常態電阻（normal state resistance） R_N 的關係可由 Ambegaokar-Baratoff 結果給出（此式亦常用於估算接面品質）[10]：

$$I_c R_N \approx \frac{\pi \Delta(T)}{2e} \tanh\left(\frac{\Delta(T)}{2k_B T}\right). \quad (2.16)$$

1. 第二約瑟夫森關係式（second Josephson relation）/ 交流約瑟夫森效應（AC Josephson effect）：

當接面兩端存在電壓 $V(t)$ 時，相位差隨時間演化滿足

$$\frac{\partial \varphi}{\partial t} = \frac{2e}{\hbar} V(t) = \frac{2\pi}{\Phi_0} V(t). \quad (2.17)$$

此式亦可寫成電壓-相位的形式（電路量子化常用）

$$V(t) = \frac{\Phi_0}{2\pi} \frac{\partial \varphi}{\partial t}. \quad (2.18)$$

若外加直流電壓 V_{dc} 為常數，則

$$\varphi(t) = \varphi_0 + \frac{2eV_{dc}}{\hbar} t, \quad (2.19)$$

代回式 (2.14) 可得超電流以約瑟夫森頻率（Josephson frequency）振盪：

$$f_J = \frac{1}{2\pi} \frac{d\varphi}{dt} = \frac{2e}{h} V_{dc} = K_J V_{dc}, \quad (2.20)$$

其中 K_J 為約瑟夫森常數（Josephson constant）：

$$K_J \equiv \frac{2e}{h}. \quad (2.21)$$

在 2019 年 SI 制重新定義後， e 與 h 取為精確常數[11]，因此 K_J 與 Φ_0 亦為精確常數；數值上

$$\Phi_0 = \frac{h}{2e} \approx 2.067833848 \times 10^{-15} \text{ Wb}, \quad (2.22)$$

$$K_J = \frac{2e}{h} \approx 483.5978484 \times 10^9 \text{ Hz/V}. \quad (2.23)$$

因此 $V = 1 \text{ } \mu\text{V}$ 對應 $f_J \approx 483.6 \text{ MHz}$ ，此「電壓–頻率」精確對應關係構成約瑟夫森電壓標準（Josephson voltage standard）的物理基礎。

2.2.3 非正弦 CPR 的一般表示與對稱性約束 **General CPR and Symmetry Constraints**

對任意 2π 週期且足夠平滑的 CPR，可展開為傅立葉級數：

$$I_s(\varphi) = \sum_{n=1}^{\infty} I_n \sin(n\varphi) + \sum_{n=1}^{\infty} J_n \cos(n\varphi). \quad (2.24)$$

對稱性要點（常用於判讀「**cos** 項/相位位移」的物理意涵）：

- 若系統處於平衡態且滿足時間反演對稱（time-reversal symmetry, TRS），並且不存在外加磁通偏置或顯式耗散破缺，則一般有

$$I_s(\varphi) = -I_s(-\varphi), \quad (2.25)$$

因而 $J_n = 0$ ，CPR 為奇函數（僅含 $\sin$ 諧波）。

- 若因材料/界面/外場導致時間反演或反演對稱破缺，CPR 可能出現等效「相位位移」（phase shift）或所謂 φ_0 -junction：

$$I_s(\varphi) = I_c \sin(\varphi - \varphi_0). \quad (2.26)$$

其與式 (2.24) 的 $\cos$ 項等價，因

$$I_c \sin(\varphi - \varphi_0) = I_c \cos(\varphi_0) \sin(\varphi) - I_c \sin(\varphi_0) \cos(\varphi). \quad (2.27)$$

更一般地，也可寫為

$$I_s(\varphi) = \sum_{n=1}^{\infty} I_n \sin(n\varphi + \delta_n), \quad (2.28)$$

其中 δ_n 對應各諧波的相位偏移。

在本研究脈絡中，特別關注「可觀的二次諧波」與「相位偏移」：

$$I_s(\varphi) \approx I_1 \sin(\varphi) + I_2 \sin(2\varphi + \delta_2), \quad (2.29)$$

此形式可自然導致干涉圖樣偏移、非對稱調制或等效 φ_0 行為，並可由 aDC-SQUID 架構擷取（後續章節詳述）。

2.2.4 典型接面類型的 CPR 特徵 Examples of CPR in Different Junctions

1. 高透明度接面（high-transparency junctions；常見於 S-N-S、S-Sm-S、石墨烯等）

當弱連結透明度高時，電荷傳輸由安德烈夫反射（Andreev reflection）與安德烈夫束縛態（Andreev bound states, ABS）主導，CPR 往往顯著偏離正弦，呈「偏斜」（skewed）甚至近似鋸齒狀（saw-tooth）。在短結、彈道（ballistic）且單通道透明度為 τ 的極限，常見的理論形式可寫成（零溫近似下）

$$I_s(\varphi) \propto \frac{\tau \sin(\varphi)}{\sqrt{1 - \tau \sin^2(\frac{\varphi}{2})}}, \quad (2.30)$$

顯示高透明度會強化高次諧波成分。

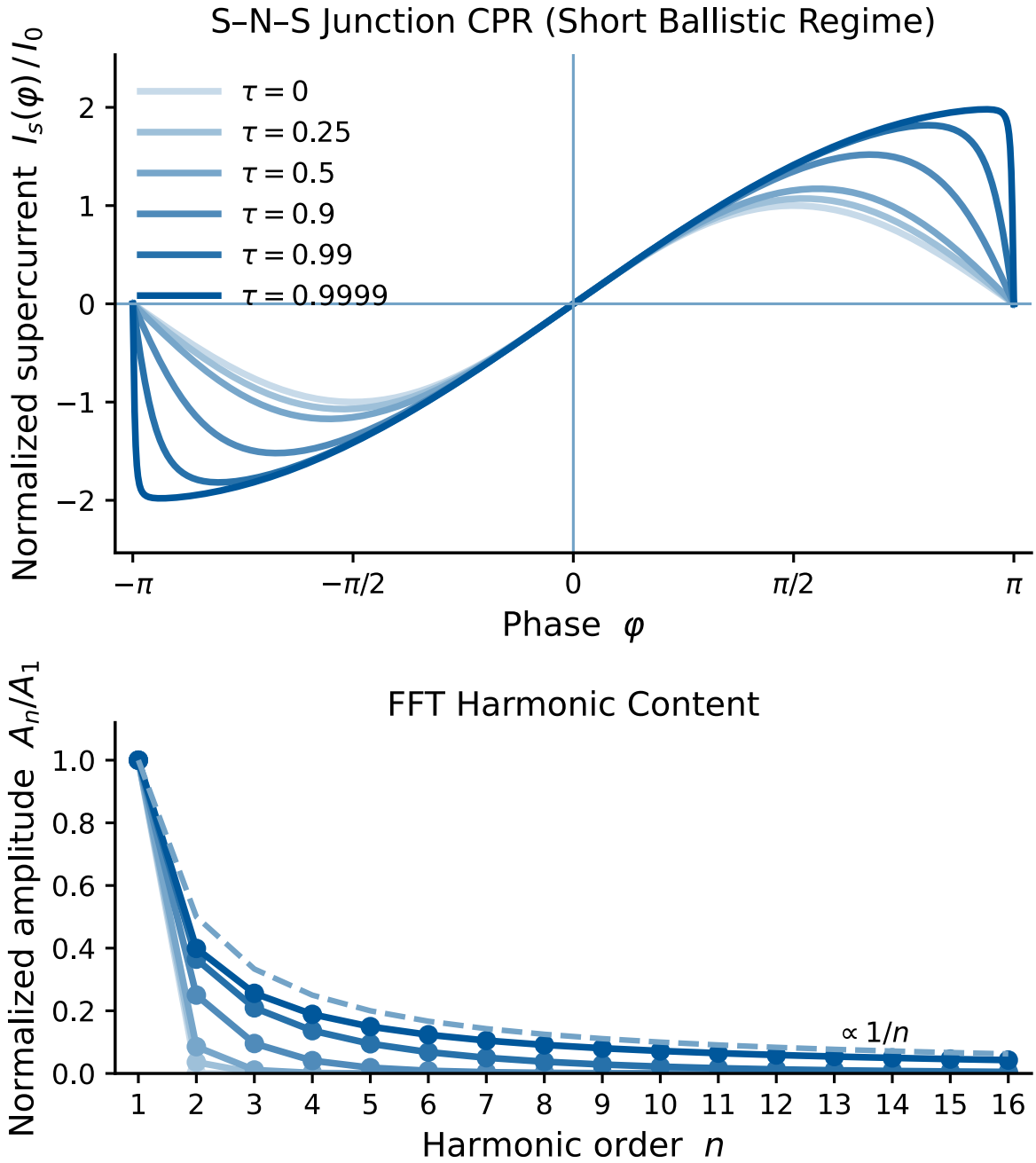


圖 2-2 短彈道極限下 S-N-S 接面之 CPR 與其快速傅立葉轉換結果

圖 2-2 為短彈道極限下 S-N-S 接面之 CPR 與其快速傅立葉轉換（fast Fourier transform, FFT）結果。顯示不同透明度下的 CPR 特徵與高階谐波成分。

1. 鐵磁弱連結（S-F-S）與 π 接面（ π -junction）

在鐵磁體中交換場（exchange field）會使配對振幅在弱連結內振盪衰減，可能使有效耦合能量變號，導致能量最低點由 $\varphi = 0$ 轉為 $\varphi = \pi$ ，常以「 π 接面」表述：

$$I_s(\varphi) = I_c \sin(\varphi + \pi) = -I_c \sin(\varphi). \quad (2.31)$$

此現象可視為 I_c 有效變號或能量勢阱平移，並在 SQUID 干涉中造成半週期位移等可觀測特徵。

1. 更進一步的延伸：非 2π 週期與拓撲相關訊號

在具拓撲超導或受保護的奇偶（parity）動力學情境下，理論上可能出現 4π 週期成分；然而該效應對弛豫機制相當敏感，通常需額外實驗判據。本論文後續主要聚焦於 2π 週期下的高階諧波與相位偏移之定量擷取。

2.2.5 約瑟夫森電感與約瑟夫森能量 Josephson Inductance and Josephson Energy

由式 (2.18) 可將接面視為「非線性無耗散元件」。一般情形下定義約瑟夫森微分電感（Josephson inductance）為

$$L_{J(\varphi)} \equiv \frac{\partial \Phi}{\partial I_s} = \frac{\Phi_0}{2\pi} \frac{1}{\frac{\partial I_s}{\partial \varphi}} \quad (2.32)$$

其中

$$\Phi \equiv \frac{\Phi_0}{2\pi} \varphi \quad (2.33)$$

為電路模型中常用的「相位對應之磁通變數」(flux variable; 請勿與幾何磁通 $\int \mathbf{B} \cdot d\mathbf{S}$ 混淆)。對正弦 CPR (式 (2.14))，有

$$\frac{\partial I_s}{\partial \varphi} = I_c \cos(\varphi), \quad L_{J(\varphi)} = \frac{\Phi_0}{2\pi I_c \cos(\varphi)}. \quad (2.34)$$

因此 $\varphi \rightarrow \frac{\pi}{2}$ 時 $\cos(\varphi) \rightarrow 0$ ，微分電感趨於發散，反映接面在該工作點對相位擾動極為敏感；此性質廣泛用於超導電路（例如參數放大、量子比特耦合）與 SQUID 可調電感設計。接面的儲能可由功率 $P = VI$ 積分得到。由 $V = \left(\frac{\Phi_0}{2}\pi\right)\left(\frac{d\varphi}{dt}\right)$ ，

$$dE = V I_s dt = \frac{\Phi_0}{2\pi} I_s(\varphi) d\varphi, \quad (2.35)$$

因此定義約瑟夫森位能（Josephson potential energy）為

$$E(\varphi) = \frac{\Phi_0}{2\pi} \int I_s(\varphi) d\varphi + \text{const.} \quad (2.36)$$

對正弦 CPR，取常數使 $E(0) = 0$ ，可得

$$E(\varphi) = E_J(1 - \cos(\varphi)), \quad E_J \equiv \frac{\Phi_0 I_c}{2\pi} = \frac{\hbar I_c}{2e}. \quad (2.37)$$

E_J 稱為約瑟夫森能量 (Josephson energy)。需強調：約瑟夫森電感 (junction inductance) 不等同於動能電感 (kinetic inductance)。動能電感主要源自超導薄膜/導線中庫柏對慣性所造成的電流-相位梯度關係；而約瑟夫森電感源自界面耦合能量 $E(\varphi)$ 對相位的曲率 (即 $\frac{\partial^2 E}{\partial \varphi^2}$)。兩者在實際 SQUID 與超導電路中常同時存在，但物理起源與尺度可不同

2.2.6 小結 Summary

綜合以上，約瑟夫森關係式提供「相位差-超電流」與「相位差-電壓」的基本連結；而 CPR 的非正弦性 (高階諧波) 與相位偏移 ($\cos$ 項或等效 φ_0) 則是材料、界面透明度、近接效應、對稱性破缺與束縛態譜結構的直接指紋。後續章節將以 aDC-SQUID 作為相位偏置與干涉讀出工具，將上述 CPR 的細節 (特別是二次諧波與相位偏移) 轉換為可直接擬合與定量化的實驗觀測量。

2.2.7 電阻電容並聯連接模型 Resistively and Capacitively Shunted

Junction Model

阻電容並聯連接模型 (Resistively and Capacitively Shunted Junction, RCSJ model) 或簡稱為並聯連接模型 [12], [13]，是描述約瑟夫森接面的經典模型之一。該模型將約瑟夫森接面視為一個具有電阻 (R)、電容 (C) 和約瑟夫森電感 (L_J) 的並聯電路，除了基本約瑟夫森關係式 (2.14)，式 (2.17) 外，還包含了實際約瑟夫連接的交流阻抗效應。這個模型能夠捕捉到接面在不同操作條件下的動態行為，特別是在存在外部電壓和噪聲時的響應。

依據戴維寧定理 (Thévenin's theorem) [14]，接面的交流阻抗可由一個電容與一個並聯電阻來表示，這兩者均與理想約瑟夫森接面並聯 [15]。電流驅動的完整表達式 I_{ext} 變為：

$$I_{\text{ext}} = I_s + I_R + I_C = I_c \sin(\varphi) + \frac{V}{R} + C_J \frac{dV}{dt}. \quad (2.38)$$

其中 I_C 項為接面等效電容 (effective capacitance) C_J 帶有的位移電流 (displacement current), I_R 項為接面等效電阻 (effective resistance) R 帶有的正常電流 (normal current)。

根據克希荷夫電路定律 (Kirchhoff Circuit Laws), 流過接面的總電流

$$I \quad (2.39)$$

可寫為：

$$I = I_s + I_R + I_C \quad (2.40)$$

其中

$$I_s = I_c \sin(\varphi) \quad (2.41)$$

為超導電流，

$$I_R = \frac{V}{R} \quad (2.42)$$

為流過電阻的電流，

$$I_C = C \frac{dV}{dt} \quad (2.43)$$

為流過電容的電流。將

$$V = \frac{\hbar}{2e} \frac{d\varphi}{dt} \quad (2.44)$$

代入，得到 RCSJ 模型核心方程：

$$I = I_c \sin(\varphi) + \frac{\hbar}{2eR} \frac{d\varphi}{dt} + \frac{\hbar C}{2e} \frac{d^2\varphi}{dt^2} \quad (2.45)$$

此方程為非線性微分方程，描述約瑟夫森接面在施加電流下的動態行為。RCSJ 模型能良好解釋約瑟夫森接面的 I-V 特性，包括遲滯與電壓跳變 (voltage jumps)。

物理意義：

- $I_c \sin(\varphi)$ 項：代表超導電流，是約瑟夫森效應的量子本質；使得接面在零電壓下亦能傳輸電流，直至電流達臨界值 I_c 。

- $\frac{\hbar}{2eR} \frac{d\varphi}{dt}$ 項：代表正常電流，描述接面在電壓態下的耗散；電阻 R 反映準粒子激發與能量耗散。
- $\frac{\hbar C}{2e} \frac{d^2\varphi}{dt^2}$ 項：代表電容電流，描述接面的電容效應；電容 C 決定接面對電壓變化的響應速度，並在某些情況下導致 I-V 特性的遲滯。

RCSJ 模型是理解 DC-SQUID 工作原理的基礎，因 SQUID 的響應直接取決於內部約瑟夫森接面的動態行為。透過分析此模型，可預測 SQUID 的電壓響應、臨界電流調製與雜訊特性。

2.2.8 約瑟夫森穿透深度 Josephson Penetration Depth

約瑟夫森穿透深度 (Josephson penetration depth) 描述了外加磁場穿透長約瑟夫森接面之典型長度。它通常以 λ_J 表示，並由下列公式給出：

$$\lambda_J = \sqrt{\frac{\Phi_0}{2\pi\mu_0 d' j_c}}, \quad (2.46)$$

其中 Φ_0 為磁通量量子， j_c 為臨界超導電流密度 (critical supercurrent density, $\frac{A}{m^2}$)，而 d' 則代表超導電極的電感 [16]：

$$d' = d_I + \lambda_1 \tanh\left(\frac{d_1}{2\lambda_1}\right) + \lambda_2 \tanh\left(\frac{d_2}{2\lambda_2}\right) \quad (2.47)$$

其中 d_I 為約瑟夫森勢壘 (Josephson barrier) 的厚度 (通常為絕緣體)， d_1 和 d_2 分別為超導電極的厚度，而 λ_1 和 λ_2 則為其倫敦穿透深度 (London penetration depths)。若臨界電流密度非常低，約瑟夫森穿透深度通常在數微米至數毫米之間 [17]。

2.3 超導量子干涉儀作為 CPR 探測工具 SQUID as a Probe for CPR

超導量子干涉儀 (Superconducting Quantum Interference Device, SQUID)，是應用約瑟夫森效應最成功的元件之一，其對磁通量具有極高的靈敏度，其運作不僅僅是受到量子效應的影響，而是在宏觀、可測量的尺度上由這些效應所根本定義。它作為

磁通量偵測器，具有無與倫比的靈敏度，能夠測量到僅有幾個飛特斯拉 (femtotesla) 的微弱磁場，這在從生物磁學 (biomagnetism) 和地球物理探測 (geophysical surveying) 到基礎物理和量子計算等領域開闢了新的前沿。

本章節將從 SQUID 的基本原理開始，探討其在 CPR（臨界電流-相位關係）測量中的應用。

2.3.1 直流超導量子干涉儀 DC-SQUID

SQUID 主要可分為直流超導量子干涉儀 (direct-current SQUID, DC-SQUID) 與射頻超導量子干涉儀 (radio-frequency SQUID, RF-SQUID) 兩類。RF-SQUID 通常僅需一個約瑟夫森接面並以諧振電路感應讀出；DC-SQUID 則由兩個約瑟夫森接面並聯中斷一個超導環路所構成，並以外加偏壓電流 (bias current) I_b 驅動，是本研究用於 CPR 探測的主要架構。

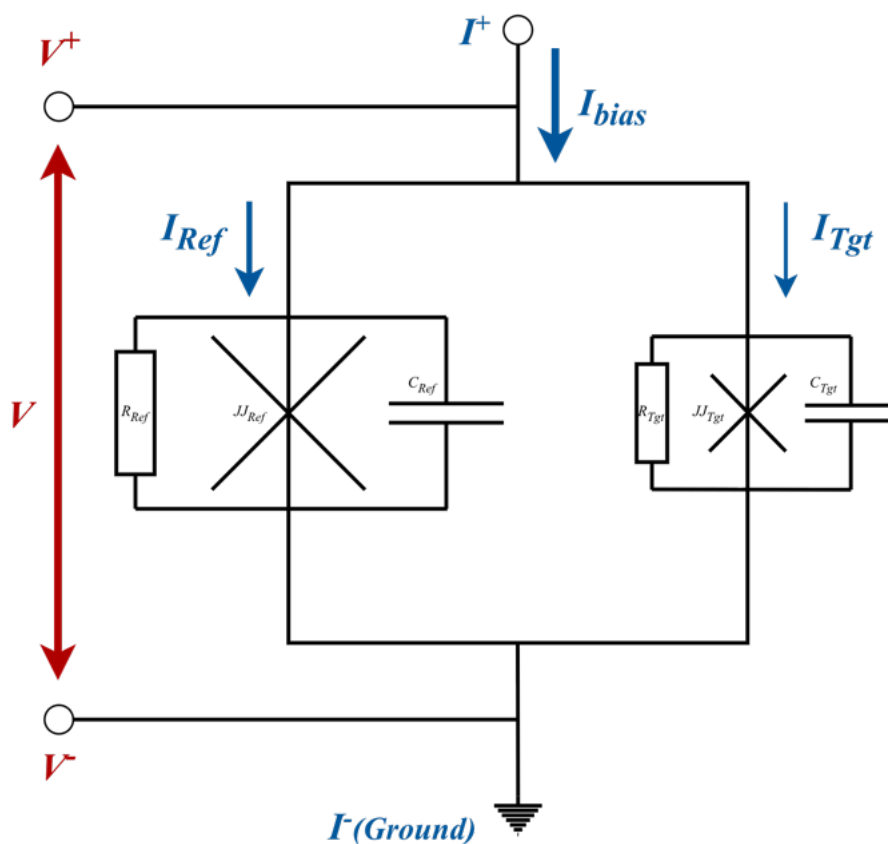


圖 2-3 DC-SQUID 示意圖

圖 2-3 兩個約瑟夫森介面 (JJ_{Ref} 、 JJ_{Tgt}) 並聯中斷超導環路 (自感 L)。偏壓電流 I_b 由兩臂分流；外加磁通 Φ_{ext} 穿過環路。DC-SQUID 的運作同時建立在 (i) 超導環路的磁通量子化 (flux quantization) 與 (ii) 約瑟夫森效應之上。

2.3.1.1 物理圖像與電流分配 Physics Picture and Current Distribution

在 DC-SQUID 中，偏壓電流 I_b 進入後分流為兩支路電流 I_1 與 I_2 。若外加磁通為零且器件對稱，則常見情形為 $I_1 \approx I_2 \approx \frac{I_b}{2}$ 。當施加外加磁通 (external flux) Φ_{ext} 時，環路將建立循環電流 (circulating current；亦常稱 screening current) I_{cir} ，使環路總磁通 (total flux) Φ 與外加磁通之間形成自洽關係，並造成兩介面規範不變相位差之差值改變，最終使臨界電流呈現以 Φ_0 為週期的干涉調變。

為避免符號混淆，本節定義：

- I_b ：偏壓電流 (bias current)
- I_1, I_2 ：兩支路 (兩介面) 電流
- $I_{\text{cir}} = \frac{I_1 - I_2}{2}$ ：循環電流 (circulating current)
- φ_1, φ_2 ：兩接面的規範不變相位差
- Φ_{ext} ：外加磁通； Φ ：環路總磁通
- $\Phi_0 = \frac{h}{2e}$ ：磁通量子

2.3.1.2 相位-磁通約束 Phase-Flux Constraint

由磁通量子化與波函數單值性可得 (取適當閉合路徑並將兩接面上的相位降納入)：

$$2\pi \frac{\Phi}{\Phi_0} = \oint_C \Delta\theta \, dl = 2\pi n + \varphi_2 - \varphi_1, \quad n \in \mathbb{Z}. \quad (2.48)$$

等價地，可寫為

$$\varphi_2 - \varphi_1 = 2\pi \frac{\Phi}{\Phi_0} + 2\pi n, \quad n \in \mathbb{Z}. \quad (2.49)$$

註：不同文獻可能因路徑方向或介面編號而使右式整體差一個負號。

2.3.2 零電感近似下的對稱 DC-SQUID 理論模型 Theoretical Model of a Symmetric DC-SQUID in the Zero-Inductance Limit

考慮理想對稱 DC-SQUID，流經 SQUID 的總超電流為：

$$I_s = I_{s_1} + I_{s_2} = I_{c_1} \sin(\varphi_1) + I_{c_2} \sin(\varphi_2). \quad (2.50)$$

假設 $I_{c_1} = I_{c_2} = I_c$ ，且兩接面 CPR 取最常見的正弦形式，則總超電流可表達為

$$I_s = 2I_c \cos\left(\frac{\varphi_1 - \varphi_2}{2}\right) \sin\left(\frac{\varphi_1 + \varphi_2}{2}\right) = 2I_c \cos\left(\pi \frac{\Phi}{\Phi_0}\right) \sin(\phi), \quad (2.51)$$

其中定義 $\phi = \frac{\varphi_1 + \varphi_2}{2}$ 。若超導環路電感可忽略，則總磁通等於外加磁通 $\Phi \approx \Phi_{\text{ext}}$ ，

則最大超電流（臨界電流）為

$$I_s^{\text{max}} = I_c^{\text{SQUID}}(\Phi_{\text{ext}}) = 2I_c \left| \cos\left(\pi \frac{\Phi_{\text{ext}}}{\Phi_0}\right) \right|. \quad (2.52)$$

式 (2.52) 的關鍵特徵為：

- 週期性：以 Φ_0 為週期；
- 建設性干涉： $\Phi_{\text{ext}} = n\Phi_0$ 時， $I_c^{\text{SQUID}} = 2I_c$ ；
- 破壞性干涉： $\Phi_{\text{ext}} = (n + \frac{1}{2})\Phi_0$ 時，理想上 $I_c^{\text{SQUID}} \rightarrow 0$ 。

然而，若超導環路電感 L 不可忽略，則有

$$\frac{\Phi}{\Phi_0} = \frac{\Phi_{\text{ext}}}{\Phi_0} + \beta_L \cos(\phi) \sin\left(\pi \frac{\Phi}{\Phi_0}\right), \quad (2.53)$$

其中 $\beta_L = 2L \frac{I_c}{\Phi_0}$ 為屏蔽參數 (screening parameter)。此參數極其重要，因為 SQUID 的特性強烈依賴 β_L 的大小。

2.4 非對稱 DC-SQUID 與 CPR 探測 Asymmetric DC-SQUID and CPR Detection

除上述效應外，不對稱性（接面參數不一致或兩臂電感分配不均）會使 $I_c(\Phi)$ 谷底抬高並改變曲線形狀；然而在「高度不對稱極限」下，DC-SQUID 反而可作為 CPR 的相位偏置探測器（phase-biased detector），用以反推出弱接面 CPR。[18]

2.4.1 不對稱性的來源與參數化 Sources and Parameterization of

Asymmetry

令兩接面臨界電流、正常態電阻與電容分別為 I_{c_1}, I_{c_2} 、 R_{N_1}, R_{N_2} 、 C_1, C_2 ，兩臂電感為 L_1, L_2 ($L_1 + L_2 = L$)。可定義平均量

$$\bar{I}_c = \frac{I_{c_1} + I_{c_2}}{2}, \quad \bar{C} = \frac{C_1 + C_2}{2}, \quad R = \frac{2R_{N_1}R_{N_2}}{R_{N_1} + R_{N_2}}. \quad (2.54)$$

並引入無因次不對稱參數 $\alpha_I, \alpha_R, \alpha_C, \alpha_L$ ：

$$I_{c_1} = \bar{I}_c(1 - \alpha_I), \quad I_{c_2} = \bar{I}_c(1 + \alpha_I), \quad (2.55)$$

$$R_{N_1} = \frac{R}{1 - \alpha_R}, \quad R_{N_2} = \frac{R}{1 + \alpha_R}, \quad (2.56)$$

$$C_1 = \bar{C}(1 - \alpha_C), \quad C_2 = \bar{C}(1 + \alpha_C), \quad (2.57)$$

$$L_1 = \frac{L(1 - \alpha_L)}{2}, \quad L_2 = \frac{L(1 + \alpha_L)}{2}. \quad (2.58)$$

此參數化便於分離「臨界電流不對稱」對 $I_c(\Phi)$ 包絡的影響，以及「阻尼/電容不對稱」對動力學與 switching 統計的影響。

2.4.2 高度不對稱 DC-SQUID：相位偏置探測器 Highly Asymmetric DC-

SQUID: Phase-Biased Detector

在高度不對稱極限 $I_c^{\text{Ref}} \gg I_c^{\text{Tgt}}$ 下，可將兩接面分別視為參考接面（reference junction）與目標接面（target junction）。在小電感近似（ $\beta_L \ll 1$ ）下，相位約束近似為

$$\varphi_{\text{Ref}} - \varphi_{\text{Tgt}} \approx 2\pi \frac{\Phi_{\text{ext}}}{\Phi_0}. \quad (2.59)$$

對每個 Φ_{ext} ，臨界電流可寫成最大化問題

$$I_c^{\text{SQUID}}(\Phi_{\text{ext}}) = \max_{\varphi_{\text{Ref}}} \left[I_{c, \text{Ref}} f_{\text{Ref}}(\varphi_{\text{Ref}}) + I_{c, \text{Tgt}} f_{\text{Tgt}}\left(\varphi_{\text{Ref}} - 2\pi \frac{\Phi_{\text{ext}}}{\Phi_0}\right) \right], \quad (2.60)$$

其中 f_{Ref} 、 f_{Tgt} 分別為兩接面的 CPR 形狀（正弦 CPR 時 $f = \sin$ ）。若參考接面近似正弦且主導最大化條件，則臨界點附近常有

$$\varphi_{\text{Ref}} \approx \frac{\pi}{2} \quad (2.61)$$

，使目標接面相位被外加磁通近似線性掃描：

$$\varphi_{\text{Tgt}} \approx \frac{\pi}{2} - 2\pi \frac{\Phi_{\text{ext}}}{\Phi_0}. \quad (2.62)$$

因此量測到的 $I_c^{\text{SQUID}}(\Phi_{\text{ext}})$ 之磁通依賴形狀，可直接攜帶目標接面 CPR 的資訊；在高精度萃取時，通常建議以式 (2.60) 建立更完整的 forward model，將有限環路電感、參考接面非正弦 CPR 與有效面積（effective area）校正等效應一併納入，並以全域擬合方式反推目標接面 CPR。[18]

然而，本研究為凸顯「高度不對稱 DC-SQUID 作為相位偏置探測器」之核心物理直覺，以下僅考慮理想化極限：(i) 參考接面 CPR 為正弦形式；(ii) 環路電感可忽略 ($\beta_L \ll 1$)，使 $\Phi \approx \Phi_{\text{ext}}$ 。在此極限下，量測到的 $I_c^{\text{SQUID}}(\Phi_{\text{ext}})$ 可近似視為目標接面 CPR 的函數疊加於一個由參考接面提供的常數偏置：

$$I_c^{\text{SQUID}}(\Phi_{\text{ext}}) \approx I_c^{\text{Ref}} + I_c^{\text{Tgt}} f_{\text{Tgt}} \left(\frac{\pi}{2} - 2\pi \frac{\Phi_{\text{ext}}}{\Phi_0} \right), \quad (2.63)$$

2.5 二碲化鉑：拓樸半金屬中的非傳統超導近接效應 PtTe_2 ：

Unconventional Proximity Effect in Topological Semimetal

二碲化鉑（Platinum ditelluride, PtTe_2 ）是一種過渡金屬二硫屬化物（Transition Metal Dichalcogenide, TMD），屬於通式為 MX_2 的材料家族，近年來因其豐富的物理內涵而備受關注。在結構上，二碲化鉑結晶為 1T 相 (CdI_2 -type)，呈現出一種由鉑（Platinum, $_{78}\text{Pt}$ ）原子層夾在兩層碲（Tellurium, $_{52}\text{Te}$ ）原子層之間的八面體配位層狀結構。這種層狀特性使其可以透過機械剝離法，輕易地獲得從塊材到幾個原子層甚至單原子層厚度的二維薄片（Flake），為構建凡德瓦爾異質結構 (van der Waals heterostructures) 和平面型奈米元件提供了極大的可能性。在電子特性方面，二碲化鉑最引人注目的特徵是它已被理論預測並由角解析光電子能譜 (ARPES) 等實驗技術證實為一種第二類狄拉克半金屬 (Type-II Dirac Semimetal)。與傳統的第一類狄拉克半金屬（如石墨烯 Graphene）中點狀的費米面不同，第二類狄拉克半金屬擁有極度傾斜

的狄拉克錐，使得電子和電洞口袋在狄拉克點處相切接觸。這些受晶體對稱性保護的狄拉克點，賦予了二碲化鉑獨特的低能電子態和輸運性質。特別是其拓撲保護的表面態，具有螺旋自旋-動量鎖定 (helical spin-momentum locking) 的特性，這意味著電子的動量與其自旋方向是鎖定的，賦予了二碲化鉑獨特的低能電子態和輸運性質，使其成為研究拓撲物理與超導性之間交互作用的理想材料平台。

值得注意的是，塊材二碲化鉑本身並沒有超導性，然而，在本研究所探討的約瑟夫森接面元件中，二碲化鉑作為「弱連結 (weak link)」區域，其局部超導性主要是透過與具有更高超導轉變溫度的電極（如鈮鈦合金 Niobium–titanium, Nb-Ti）接觸，經由超導近接效應 (superconducting proximity effect) 所誘導產生。這就構成了一個超導體-狄拉克半金屬-超導體 (superconductor-Dirac semimetal-superconductor, S-DSM-S) 的混合結構。

在這個 S-DSM-S 混合結構中，超導電流的傳輸是由二碲化鉑內部獨特的狄拉克費米子所中介的。理論預測，這種由拓撲表面態主導的傳輸機制，會促進多重安德烈夫反射 (multiple Andreev reflections, MAR) 過程，從而導致一個偏離標準正弦函數的非傳統電流-相位關係[19]。此外，外加磁場可以與表面態的自旋相互作用，進而調控 CPR 的形式，甚至產生約瑟夫森二極體效應 (Josephson Diode Effect, JDE)，即正反方向的臨界電流不相等 ($I_c^+ \neq I_c^-$)，深入研究二碲化鉑約瑟夫森接面的電學特性，對於理解拓撲半金屬中的近接超導物理，以及探索其在未來量子技術中的應用潛力，具有至關重要的意義。

因此，本研究的理論假說是：透過將 PtTe_2 作為弱連結整合進一個非對稱 SQUID 中，我們不僅能夠直接觀測到其預期中的非正弦 CPR，還能利用外部磁場作為調控手段，系統性地研究其拓撲性質如何體現在宏觀的量子輸運現象上。

2.5.1 能階不匹配 Energy Level Mismatch:

雖然 $1T - \text{PtTe}_2$ 已由 ARPES 與第一性原理計算確認具有受晶體對稱性保護的 II 型狄拉克錐與相關表面態，但在「化學計量、未特別調控化學勢」的典型塊材條件

下，其狄拉克節點能量 E_D 往往位於費米能階 E_F 的深束縛能處（文獻整理常見尺度為 $|E_D - E_F| \approx 0.8 \text{ eV}$ ），使得狄拉克節點附近的線性色散並不直接主宰 $E \approx E_F$ 的低能激發與直流輸運。[20], [21]

因此，在本研究關心的「近接超導輸運 / 約瑟夫森超電流」能量尺度（以 E_F 附近的準粒子為核心）下，實際參與傳輸的主要是多條穿越 E_F 的三維體相能帶所形成之電子/電洞費米口袋；也就是說， PtTe_2 的導電更接近「多能帶半金屬」情境，而非「由拓撲表面態主導」的單一通道輸運。此觀點也與磁輸運與量子震盪分析相一致：在 PtTe_2 的 SdH 等訊號中，對應能帶的 Berry phase 常呈現平庸特徵，並顯示多能帶導電的行為。[22], [23]

對本研究之意涵：在未能提供「化學勢已被閘極/摻雜/界面電荷轉移有效拉近 E_D 」的直接證據前，本論文在解讀 PtTe_2 弱連結所呈現的非正弦 CPR 與可能的約瑟夫森二極體效應（JDE）時，將以「體相多能帶（含自旋軌道耦合、Zeeman 與軌域效應、介面透明度不均、非對稱 SQUID 幾何與自場等）」作為更保守且可檢驗的主導機制框架；拓撲表面態的主導貢獻則視為需額外驗證（例如：閘極可調之臨界電流/正常態電導、厚度依賴、或能譜/表面敏感量測）才能成立的進一步假說。[20]

3 實驗方法 Experimental Methods

本章詳細闡述本研究所使用的完整實驗流程與設備，涵蓋了從二維材料的取得、奈米元件的製備，到極低溫電學量測系統的架設與操作。

3.1 元件製備 Device Fabrication

本節詳述使用機械剝離法得到二碲化鉑薄片，並透過多道微影與沉積步驟完成 SQUID 元件的完整流程。

3.1.1 助熔劑生長法 Self - Flux Method

本實驗所使用之二碲化鉑為國立成功大學凝態物理實驗室呂欽山教授所提供 [24]，其使用助熔劑法生長而成。助熔劑法是一種功能強大且廣泛使用的技術，將欲生長晶體的成分（溶質）溶解於合適的溶劑（助熔劑）中，再藉由緩慢冷卻溶液來引發單晶結晶。



圖 3-1 二碲化鉑晶體塊材

圖 3-1 呂欽山教授所提供的二碲化鉑晶體塊材，拍攝與保存於手套箱內。

3.2 機械剝離法 Mechanical Exfoliation Method

本章將詳細說明本實驗使用機械剝離法 (Mechanical Exfoliation Method) 得到原子級厚度的二維材料層狀薄片的完整流程與方法，包括基板預處理、膠帶黏貼剝離。

3.2.1 基板準備 Substrate Preparation

本實驗使用的基板為低電阻重參雜 P 型單面矽/熱氧化二氧化矽基板 (NOVA electronics #HS39626-OX : 4", P-type, <100>, Resistivity:

$$(1.0 \sim 5.0) \quad (3.1)$$

2850 Å $\pm$ 5% Dry Thermal Oxide)。

1. 將 7×7mm 大小的破片放入 140 °C 的二甲基亞砜 (DMSO, Dimethyl sulfoxide) 溶劑中靜置 1 小時，以去除基板上保護用的光阻 (MICROPOSIT™ S1813 G2 photoresists) 薄膜。
2. 將破片放入 40 °C 的丙酮 (Acetone) 溶劑中去除 DMSO，約 1 分鐘後再放入異丙醇 (IPA) 溶劑中進行潤洗後取出，接著使用氮氣槍吹乾基板表面。
3. 使用 Henniker plasma HPT-100 電漿處理系統，以氧電漿 (O_2 Plasma) 進行基板表面清潔，使用前用 100% 運轉功率、50 標準立方公分每分 (Standard Cubic Centimeter per Minute, SCCM)，進行 5 分鐘的腔體清潔，過程中需觀察腔體內電漿顏色，以確保管路中沒有氧氣以外的其他氣體。腔體清潔結束後使用 100% 運轉功率、40 SCCM，進行 10 分鐘的基板表面清潔。完成後儘速將基板放置於手套箱內開始進行剝離以避免水氣附著。

3.2.2 二維材料剝離與光阻塗佈 2D Materials Exfoliation and Photoresist Coating

為避免二碲化鉑氧化層生成，剝離步驟皆在手套箱內完成，且剝離完成後儘速進行光阻塗佈，因此將兩操作視為一個連續的製程節點以下進行詳細步驟說明：本實驗使用的膠帶為 Nitto SPV-224PR-MJ，以下簡稱藍膠。

1. 確認手套箱內水氧值皆小於 0.5ppm，將零號藍膠 (Tape 0) 膠面朝上固定於平面，用鑷子將夾取二碲化鉑塊材 (Bulk) 放置於 Tape 0 上。
2. 一號藍膠 (Tape 1) 膠面朝下覆蓋於 Tape 0 後使用棉棒輕推表面確保確實兩膠面接觸，撕開兩片膠帶實現層與層的分離。
3. 重複步驟 2，直到塊材佈滿大於 7×7mm 大小的面積範圍後將 Tape 0 用另一片藍膠覆蓋後收納備用。
4. 將 Tape 1 膠面朝上固定於平面，二號藍膠 (Tape 2) 膠面朝下覆蓋於 Tape 1 後使用棉棒輕推表面確保確實兩膠面接觸，撕開兩片膠帶實現層與層的分離後將 Tape 1 用另一片藍膠覆蓋後收納備用。
5. 重複步驟 4，直到塊材分布密度合適，以二碲化鉑為例通常為 Tape 4 或 5。
6. 使用電磁加熱烤盤以 120 °C 加熱基板 10 分鐘後靜置 1 分鐘。
7. 將基板放置於平面，藍膠膠面朝下並傾斜一小角度使其一側接觸基板後使用棉棒輕推表面，確保膠面與基板表面確實接觸且無氣泡後靜置 5 分鐘。
8. 撕開膠帶實現層與層的分離後將基板置於可重複使用真空密封食品壓縮袋，使用手持式真空保鮮機抽真空後拿出手套箱。
9. 儘速將基板移動至旋轉塗佈機 (spin coater) 使用聚甲基丙烯酸甲酯 (Poly(methyl methacrylate), PMMA A6) 正光阻 (positive photoresist) 以 500 rpm 旋轉 5 秒, 以高加速度升速至最終轉速 4000 rpm，此旋塗步驟總時長為 55 秒。
10. 使用 180 °C 預烤 (prebake) 基板 180 秒即完成機械剝離與光阻塗佈流程。

3.2.3 電子束微影 E-Beam Lithography, EBL

本研究中所有奈米級圖案的定義，例如對準標記與元件電極，均是透過電子束微影技術完成。整個流程在一台 Raith PIONEER Two 掃描式電鏡/電子束微影系統上執行。以下將詳述其製備、曝光與顯影的具體步驟。

3.2.3.1 抗蝕劑準備 Resist Preparation

在進行圖案定義之前，首先須在樣品表面旋塗一層電子束抗蝕劑。本實驗選用 PMMA A6 作為正光阻。旋塗程序分為兩階段：首先以 500 rpm 的低速旋轉 5 秒，以確保抗蝕劑均勻散佈，隨後以 4000 rpm 的高速旋轉 55 秒，以達到最終所需的厚度。旋塗完成後，樣品被放置於 180°C 的熱板上烘烤 180 秒，目的是為了完全去除抗蝕劑中的溶劑並使其固化。

3.2.3.2 圖案曝光 Pattern Exposure

抗蝕劑準備完成後，樣品被送入 EBL 系統的真空腔體中進行圖案曝光。所有的曝光步驟均在 20 kV 的加速電壓下進行。此流程同樣分為兩步：

1. 對準標記 (alignment markers)：第一步是在樣品上定義大面積的對準標記，這些標記將作為後續高精度圖案疊對的基準。為實現快速曝光，此步驟選用了 120 μm 的大光圈 (aperture) 以獲得約 12 nA 的較大電子束流，並採用 370 $\mu\text{C}/\text{cm}^2$ 的面積劑量 (area dose) 進行寫入。
2. 接觸電極 (contact electrodes)：在系統通過對準標記精確鎖定 PtTe_2 薄片的位置後，進行第二步高解析度的接觸電極圖案曝光。為確保圖案的精細度與邊緣的陡峭度，此步驟換用 30 μm 的小光圈，將束流精細地控制在約 0.3 nA，並以 375 $\mu\text{C}/\text{cm}^2$ 的劑量進行寫入。

3.2.3.3 顯影 Development

曝光完成後，將樣品從系統中取出進行化學顯影，以溶解經電子束照射後分子鏈斷裂的 PMMA 區域。樣品被沉浸於甲基異丁基酮 (MIBK) 與異丙醇 (IPA) 體積比為 1:3 的混合溶液中。整個顯影過程在 23°C 的恆溫環境下精確控制 50 秒。隨後，為終止顯影反應，樣品被迅速轉移至純 IPA 溶液中浸泡 20 秒，以沖洗並去除殘留的顯影劑。完成此步驟後，樣品表面即形成了所需圖案的抗蝕劑模板，可供後續的金屬沉積與舉離 (lift-off) 製程使用。

3.3 金屬沉積與舉離 Metal Deposition and Lift-off

本實驗涉及兩種金屬沉積：

1. 對準標記 (Cr/Au)：使用一般金屬作為後續製程的定位基準。
2. 超導電極 (NbTi)：用於與 PtTe₂ 薄片形成接觸。

3.3.1 一般金屬熱蒸鍍沉積與舉離 Thermal Evaporation Deposition and Lift-off of Normal Metals

為了能夠在後續的電子束微影步驟中，將奈米級的電極圖案精確地對準 (align) 到目標 PtTe₂ 薄片上，我們首先在 SiO₂/Si 基板上製作了一組金屬材質的全域對準標記 (global alignment markers)。

標記的圖案首先透過 EBL 技術被定義在抗蝕劑層上。在完成顯影後，樣品被送入一台 **Korvus HEX** 桌上型物理氣相沉積 (PVD) 系統中進行金屬沉積。該系統的核心是一個四腔電子束蒸發器，其原理是利用高能電子束在真空環境下直接轟擊並加熱裝有源材料的坩堝，使材料蒸發形成物理氣相沉積。

為確保標記的穩定性與高對比度，我們採用了雙層金屬結構。在腔體被抽至高真空環境後，依序蒸鍍：

1. 附著層 (adhesion layer)：一層約 10 nm 厚的鉻 (Cr)，用以增強標記與基板的附著力。
2. 對比層 (contrast layer)：一層約 50 nm 厚的金 (Au)，其較高的原子序數能夠在掃描式電子顯微鏡 (scanning electron microscope, SEM) 下提供清晰的二次電子或背向散射電子圖像，從而利於 EBL 系統進行自動識別和對位。

金屬沉積完成後，透過在丙酮中進行舉離，移除抗蝕劑，最終在基板表面留下永久性的 Cr/Au 金屬對準標記。這些標記為所有後續的材料轉移和微影製程提供了一個固定的、高精度的參考坐標系。

3.3.2 超導金屬的濺鍍沉積與舉離 **Sputter Deposition of Superconducting Metals and Lift-off**

最終用以連接 PtTe_2 元件的超導電極，是透過一套包含原位 (in-situ) 介面清潔與磁控濺鍍 (magnetron sputtering) 的整合性製程完成。所有步驟均在 Aja Orion 8 物理氣相沉積 (PVD) 系統中執行，以確保最佳的介面品質。

3.3.3 介面清潔：原位離子銑削 **Interface Cleaning: In-situ Ion Milling**

在沉積超導金屬之前，為了確保金屬與 PtTe_2 材料之間形成一個潔淨、低電阻的歐姆接觸 (Ohmic contact) 介面，我們對樣品進行了一道原位的離子束蝕刻處理。該過程在氬氣 (Ar) 流量控制在 0.4 mTorr 的腔體壓力環境下進行，離子源以 600 V 的加速電壓產生離子束，對樣品表面進行持續 30 秒的輕微離子銑削 (Ion Milling)。此步驟旨在有效去除先前 EBL 製程中可能殘留的任何抗蝕劑殘渣或樣品表面的自然污染物。

3.3.4 超導金屬的濺鍍沉積 **Sputter Deposition of Superconducting Metals**

介面清潔完成後，樣品維持在高真空環境中，不破壞真空，立即進行超導薄膜的沉積。我們選擇鈮鈦 (NbTi) 合金作為超導接觸電極材料。濺鍍製程在 3 mTorr 的氬氣工作壓力下進行。一個 300 W 的直流 (DC) 電源被施加於 NbTi 靶材上，使其原子被濺射並沉積到樣品表面，最終形成一層厚度為 70-120 nm 的均勻薄膜。

3.3.5 接觸電極的舉離 **Lift-off for Contacts Electrodes**

完成濺鍍後，樣品從真空系統中取出，並執行最後的舉離步驟以定義出最終的電極圖案。樣品浸泡於丙酮中，以溶解下層的 PMMA，並移除覆蓋其上的多餘 NbTi 薄膜。此步驟完成後，僅留下在 EBL 步驟中定義的、且與 PtTe_2 直接接觸的超導電極結構。

3.3.6 顯微鏡檢測 **Microscopy**

在製程的各個階段，我們使用多種顯微鏡進行檢測與定位：

3.3.6.1 光學顯微鏡 Optical Microscope

本實驗主要使用的光學顯微鏡（optical microscope, OM）為 KEYENCE VHX-7000N，其主要用途為：

1. 尋找與定位二維材料層狀薄片：完成機械剝離流程後，透過 OM 初步判斷是否有二碲化鉑薄片，並使用 VHX-7000N 的連續拍攝功能拍攝基板的四個角落及薄片照片，並得到座標。

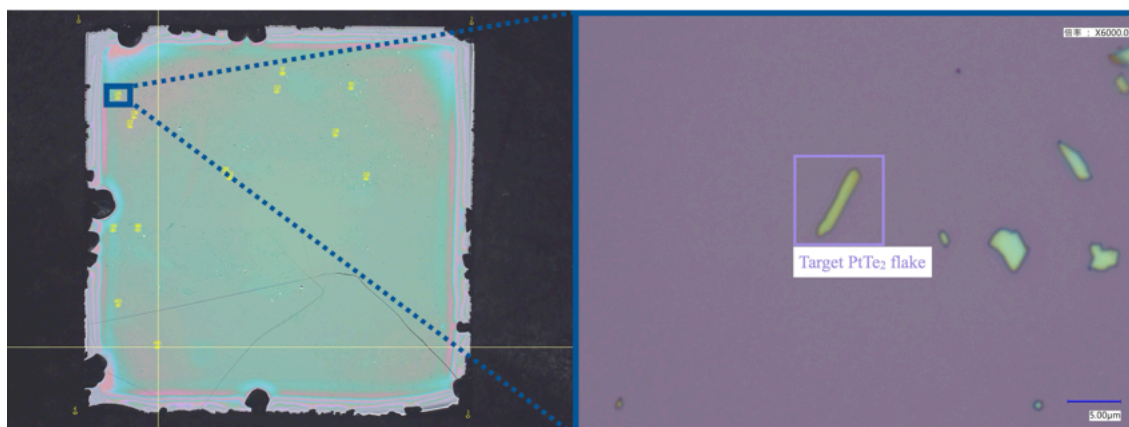


圖 3-2 二碲化鉑薄片的光學顯微鏡照片

圖 3-2 使用 VHX-7000N 的連續拍攝功能拍攝基板的四個角落及薄片在基板上的位置分佈及目標薄片的高放大倍率照片。

2. 確認曝光後顯影結果：完成顯影流程後，透過 OM 判斷曝光結果，確認線寬與曝光劑量是否正確，並使用「量測與標尺」功能拍攝照片並標注量測結果。

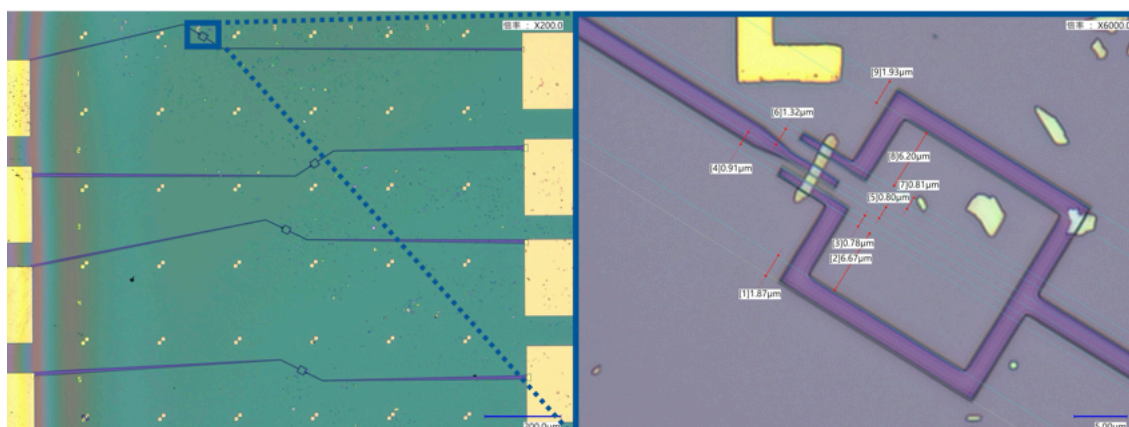


圖 3-3 EBL 曝光後顯影的光學顯微鏡照片

圖 3-3 EBL 曝光後顯影的整體結構結果與 SQUID 環路的高放大倍率照片。

3. 確認對準標記蒸鍍後舉離結果：完成舉離流程後，透過 OM 判斷對準標記蒸鍍結果，確認對準標記是否確實舉離無相連部分，並用適當倍率拍攝對準標記與目標薄片同框的照片以供後續數位化流程使用。

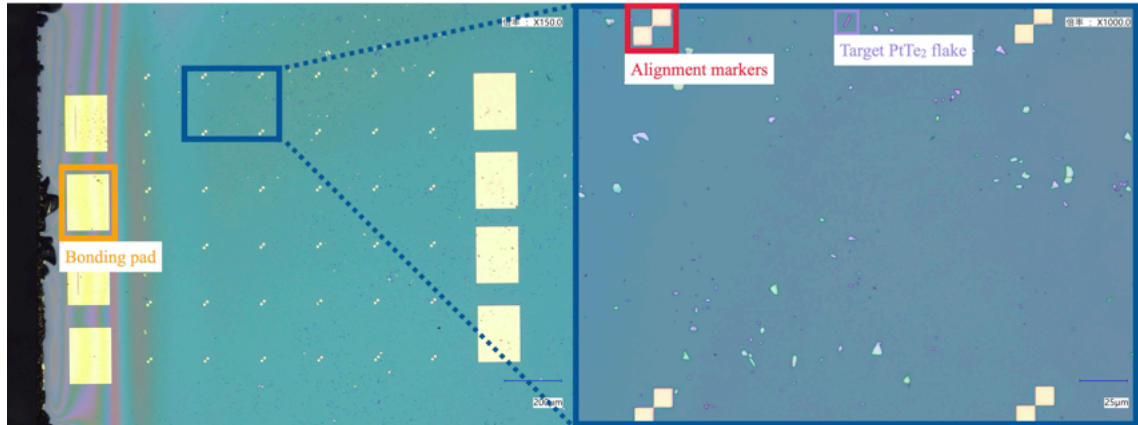


圖 3-4 對準標記

圖 3-4 完成 Cr/Au 蒸鍍與舉離後，在基板上留下的對準標記（已再次塗佈 PMMA）。

4. 確認接觸電極蒸鍍後舉離結果：完成舉離流程後，透過 OM 判斷接觸電極蒸鍍結果，確認小線寬部分是否確實舉離無相連部分，並使用「量測與標尺」功能拍攝照片並標注量測結果。



圖 3-5 接觸電極

圖 3-5 完成 NbTi 濺鍍與舉離後，在基板上留下的接觸電極與 SQUID 環路。

5. 確認打線結果：完成打線流程後，透過 OM 判斷打線結果，確認基板上供接線轉接用之鉅墊 (bonding pad) 和印刷電路板 (printed circuit board, PCB) 上金鉅線連接指 (bonding finger) 與鋁鉅線頭是否確實相連，並檢查鋁鉅線無相互接觸以避免短路或

形成預期外的電路通路。使用「圖片連接」功能用適當倍率拍攝所有金連接指與基板的照片，以供後續量測時作為線路參考。

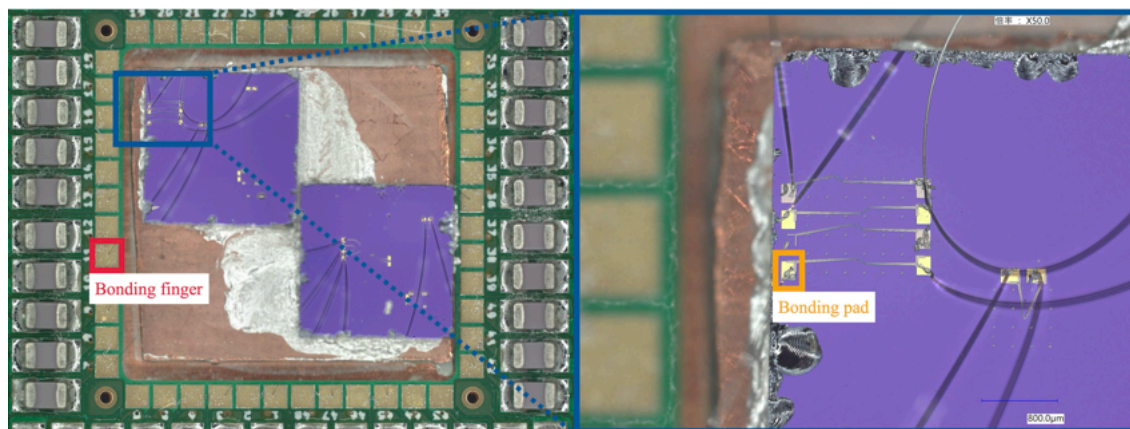


圖 3-6 打線結果的光學顯微鏡照片

圖 3-6 整體打線結果與鉅墊的高放大倍率照片。根據此圖可判斷打線結果良好，無短路或斷路現象，以及記錄樣品接觸電極與 PCB 鉅線連接指的編號對應關係。

3.3.6.2 原子力顯微鏡 Atomic Force Microscope

本實驗使用之 AFM 型號為 Park systems NX10 其在此研究中扮演了兩個關鍵角色：

1. 鑑定機械剝離 (mechanically exfoliated) 的 PtTe_2 薄片的厚度與層數。
2. 確認蒸鍍金屬電極的厚度、表面粗糙度與邊緣形貌。

所有 AFM 量測均在非接觸模式 (non-contact mode, NCM) 下進行，以最小化探針與樣品表面之間的交互作用，從而保護脆弱的二維材料薄片與金屬結構不被物理損傷。

首先，對於 PtTe_2 薄片，我們透過量測其表面與周圍 SiO_2 基板之間的步階高度 (step height) 搭配步階高度分佈來確定其物理厚度。基於已知的 PtTe_2 材料層間距，我們可以從量測到的厚度推算出薄片的原子層數。這一步驟對於篩選出符合實驗需求的特定層數（例如單層或少層）的樣品至關重要。

其次，在完成電極濺鍍製程後，我們利用 AFM 對接觸金屬 NbTi 的形貌進行檢測。分析的重點包括金屬膜的表面粗糙度 (surface roughness)、顆粒大小 (grain size) 以

及電極圖案的邊緣清晰度。同時，透過量測金屬與基板的步階高度，我們可以驗證其實際沉積厚度是否與蒸鍍儀器設定的目標值一致。此項表徵是確保元件具備良好歐姆接觸與電氣性能的關鍵品質控制環節。

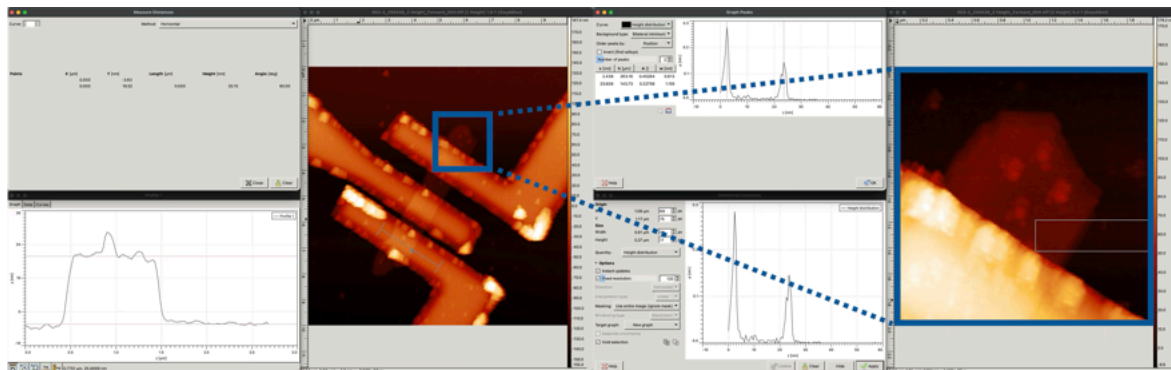


圖 3-7 接觸電極與目標薄片的原子力顯微鏡照片

圖 3-7 透過 AFM 量測接觸電極與目標薄片的厚度，並分析其表面形貌與邊緣清晰度。利用步階高度與步階高度分佈分析顯示接觸電極厚度約為 100 nm，符合濺鍍目標值；目標薄片厚度約為 21.17 nm，約為 40 層。

3.4 元件特性分析系統 Device Characterization Setup

本研究旨在探討特定樣品在低溫環境及外加磁場下的電輸運性質 (electrical transport properties)。為此，我們搭建了一套基於四端點量測法 (four-point probe method) 又名開爾文測量法 (Kelvin sensing) 的直流電學量測系統。本章節將詳述其量測原理、實驗架構與操作步驟。

3.5 量測裝置 Measurement Setup

本章節將介紹量測裝置的構造與操作步驟。

3.5.1 稀釋制冷機 Dilution Refrigerator

為實現對樣品在毫開爾文 (milli-Kelvin, mK) 溫度區間的量子現象觀測，本研究採用了一套 Bluefors 公司製造的 LD-400 型濕式稀釋制冷系統 (Wet Dilution Refrigerator System)。該系統能夠提供約 40 mK 的穩定基礎溫度 (base temperature)。提供如此低

的實驗環境至關重要，其主要目的有二：第一，確保樣品溫度遠低於其超導轉變溫度（以 NbTi 為例約 6 至 8K），使樣品能完全進入並穩定維持在超導態；第二，有效抑制因熱能 ($k_B T$) 引起的熱擾動，從而降低量子退相干 (quantum decoherence) 效應，使得如電流-相位關係等微弱的宏觀量子現象得以被精確地量測。為進一步提升實驗效率，本系統配備了底部裝載快速樣品更換 (fast sample exchange, FSE) 機構。該機構允許在主制冷系統各級冷盤（如 4K plate 與 still plate）皆保持在低溫狀態的情況下，獨立地將樣品載台取出更換。相較於需要數日才能完成一次完整熱循環（升溫至室溫再降溫）的傳統方式，FSE 系統將更換樣品所需的週期縮短至 14 小時。此功能極大地提高了樣品測試的效率，對於需要進行多輪製程參數迭代與多個元件篩選及特性比對的研究工作至關重要。

3.5.2 超導磁鐵系統 Superconducting Magnet System

為研究樣品在不同磁場強度與方向下的物理特性，本實驗系統集成了一套 Bluefors 製造的三維向量磁鐵 (3D vector magnet)。該磁鐵系統的核心由三組相互正交的超導線圈構成，能夠在主軸 (Z-axis) 方向上產生最高達 9 特斯拉 (Tesla) 的磁場，並在與之垂直的兩個次軸 (X-axis and Y-axis) 方向上分別產生最高 1 T 的磁場，此即為一組 9-1-1 T 組態。這種三軸向量能力使得我們可以在三維空間中產生任意方向的磁場向量，從而對樣品的各向異性 (anisotropy) 或需要精確磁場對位的現象進行深入探討。

整個磁鐵系統的驅動與控制由一套 American Magnetics, Inc. (AMI) 的整合式電源供應系統負責。該系統包含三組獨立的磁鐵電源，其輸出電流由一台 AMI Model 430 電源程式控制器進行精密調控。此控制器不僅確保了各軸磁場的穩定性，更允許我們透過電腦程式自動化地控制磁場向量的大小、方向以及場掃描速率 (ramp rate)，以執行複雜的磁場掃描序列。

3.5.3 低溫線路與客製化 PCB 樣品座 Cryogenic Wiring and Custom PCB

Sample Holder

為了在將直流與射頻信號從室溫儀器傳導至 mK 溫區的量子元件時，最大程度地抑制傳導熱負載 (conducted heat load) 與電磁雜訊，本實驗搭建了一套多級濾波與熱錨方案。此方案的核心在於混合使用了商業化的低溫濾波器模組與客製化的終端樣品電路板。

3.5.3.1 直流/低頻線路濾波 DC/Low-Frequency Line Filtering

所有通往樣品的直流與低頻控制線路，都經過一套 QDevil 公司生產的 QFilter 模組進行濾波。此模組被牢固地安裝於稀釋制冷機的混合腔冷盤 (mixing chamber plate) 上，以確保信號線及濾波器元件本身都能與 mK 溫區達到充分的熱平衡。

3.5.3.2 客製化樣品座與高密度線路 Custom Sample Holder and High-Density Wiring

經過主濾波級後，信號透過一套高密度、模組化的線路連接至安裝有兩個 PCB 的客製化樣品座。PCB 上為對 48 個獨立的信號通道中的 44 個通道設置了簡單的電阻電容 (resistor-capacitor, RC) 濾波器。該線路方案利用了多芯數的 Micro-D 連接器對多達 48 個獨立的信號通道進行整合與管理。在制冷機內部，這些信號透過多組磷青銅雙絞線 (twisted pair) 進行傳輸。最終，在室溫端的接口面板，線路被轉換為四個 Fischer 24-pin 連接器，以便與外部的量測儀器相連。整個信號路徑的設計旨在確保信號完整性、最小化串擾 (crosstalk)，並提供穩固可靠的連接。

3.5.3.3 高頻線路濾波 High-Frequency Line Filtering

對於 RF 控制線路，則採用了不同的濾波策略。在同軸線路中，我們安裝了 Low-loss Infrared (IR) Filter，其主要功能是阻擋來自較高溫級的紅外光子直接輻射到樣品，以降低對量子態的干擾。該濾波器在有效阻擋紅外輻射的同時，對 DC 至 6 GHz 的工作信號僅有小於 1 dB 的插入損耗。

3.5.4 電流-電壓量測系統 **Current-Voltage Measurement System**

為了全面性地鑑定元件的電學特性，本研究建立的電流-電壓（current-voltage, I-V）量測系統涵蓋了兩個關鍵階段：

1. 在室溫下對大量元件進行快速的初步篩選。
2. 在極低溫環境中對通過初篩的元件進行高精度的特性量測。

3.5.4.1 室溫初步特性鑑定 **Room-Temperature Pre-Characterization**

在此測試組態中，偏壓電流由一台 Keithley 2400 電源量測單元（source measure unit, SMU）提供，該儀器被設定於電壓源模式，其輸出經過一個100 k Ω 的串聯電阻轉換為電流源。此電流隨後被路由至待測元件，而元件上的響應電壓則由一台 Basel Precision Instruments Model SP1004 低噪聲差動放大器（differential amplifier）進行放大，並由 Keithley DMM6500 數位萬用表（digital multimeter, DMM）讀取。為了能對晶片上的大量元件進行高效的測試，整個信號的路由與切換由兩台 QDevil 生產的 24 通道 QBox 接線盒進行管理。此室溫量測主要用於快速篩選出樣品與接觸電極之間和鉗墊與連接指之間皆無短路或斷路的元件。此測試結果將作為重新打線與後續低溫量測的初步篩選依據。記錄之 I-V 特性與低溫量測結果好壞之關係亦將作為爾後新樣品的室溫特性鑑定篩選依據。

3.5.4.2 極低溫 I-V 特性精細量測 **Cryogenic I-V Characterization**

低溫下的高精度 I-V 量測，其核心由一套由台夫特理工大學 (Delft University of Technology) 設計與製造、專為低溫量子測量開發的、電池供電的 IVVI-DAC2-rack 系統執行。採用電池供電是為了實現與外部儀器電源的電氣隔離 (galvanic isolation)，從根本上消除接地迴路 (ground loops) 和來自電力線的雜訊。

3.5.4.2.1 信號路由與儀器配置 **Signal Routing and Instrument Configuration**

從低溫恆溫器引出的主線纜，其信號首先被轉換至四個 24-pin 的 Fischer 接口面板。實驗時，根據待測元件的位置，我們從中選取兩路 Fischer 插頭，將其連接至兩台 24 通道的 **Matrix-rack** 模組化跳線盤。這個 Matrix-rack 作為連接低溫世界與室溫儀器的中樞，其內部的 MCX 連接器跳線面板允許我們對每一條獨立的信號線進行靈

活、精確的配置。對於一組特定的四端點量測，指定的線路通過 MCX-to-LEMO 轉接線，被分別連接至 IVVI-rack 中的功能模組：

- 電流源 (current source):

負責施加偏壓的線路 (I^+ , I^- (Ground)) 被連接至一個 S4m 電流源模組。該模組的輸出電流量程可手動設置，而其精確的電流大小則由 IVVI-rack 內建的 DAC 進行掃描控制。我們採用此模組的對稱 (symmetric) 輸出模式進行量測。在此模式下，模組同時提供正、負兩路相對於地電位對稱的電壓輸出，其主要優點是能夠最小化樣品上可能出現的共模電壓 (common-mode voltage)，並有效倍增電壓源的輸出擺幅 (output swing)。

- 電壓量測 (voltage measurement):

負責感測電壓的線路 (V^+ , V^-) 被連接至一個 M2b 電壓量測模組。此模組是專為實現極低的 $\frac{1}{f}$ 噪聲而優化的接面場效電晶體 (junction gate field-effect transistor, JFET) 差動放大器，其輸入電壓噪聲密度在 10 Hz 以上時低至 $2 \frac{nV}{\sqrt{Hz}}$ 。

經過 M2b 模組放大後，類比電壓信號從機架的隔離環境中被輸出，並最終由一台 Keithley DMM6500 數位萬用表進行高精度數位化及數據記錄。

3.5.5 射頻信號產生器 RF Signal Generator

為了對元件進行射頻下的特性分析，例如夏皮羅階梯 (Shapiro steps) 量測，本實驗系統整合了一台 Rohde & Schwarz (R&S) SGS100A 射頻信號產生器。該儀器能夠產生頻率範圍從 1 MHz 至 20 GHz 的高穩定度、低相位雜訊的正弦波信號。

信號的輸出功率可在大範圍內進行精密調控。在送入低溫恆溫器之前，RF 信號會經過一系列的同軸衰減器 (coaxial attenuators) 進行大幅衰減，以確保最終施加於樣品上的功率處於適當的微弱範圍，避免過大的 RF 功率對樣品造成過熱或破壞其超導態。整個 RF 信號路徑的校準與衰減值的計算是確保量測結果準確性的關鍵步驟。

3.5.6 數據擷取框架：QCoDeS Data Acquisition Framework: QCoDeS

本研究的所有實驗控制、儀器協調與數據擷取流程，均基於 QCoDeS (Quantum Code and Data acquisition System) 軟體框架實現。QCoDeS 是一個基於 Python 的開源框架，由哥本哈根/代爾夫特量子計算聯盟等機構開發，旨在為量子計算與凝聚態物理實驗提供一個標準化、模組化的軟體基礎設施。我們選用此框架的核心原因在於其強大的儀器抽象能力與結構化的數據管理模型，這使得複雜的實驗流程得以簡化，並確保了數據的高度可追溯性。

在我們的具體實現中，所有實驗儀器（如 IVVI-rack 模組、信號產生器、數位電錶等）均被分別封裝為 QCoDeS 的 Instrument 物件，其可控屬性則對應為 Parameter。整個實驗裝置由一個 Station 物件進行統一管理，其詳細配置透過 YAML 檔案進行定義與載入，確保了實驗設置的靈活性與可重現性。所有的量測序列，無論是簡單的線性掃描還是複雜的多維掃描，都透過 QCoDeS 的 Measurement 上下文管理器執行。在每次量測運行 (run) 開始時，系統會自動擷取所有儀器參數的快照 (snapshot)，並與實驗數據一同儲存。

所有實驗數據都被結構化地儲存於一個以 SQLite 為後端的本地數據庫中。每一個 DataSet 實例都包含完整的元數據、儀器快照以及量測結果，並被賦予一個全域唯一識別碼 (globally unique identifier, GUID)，極大地增強了數據的可追溯性、完整性與共享便利性。

4 實驗結果 Experimental Results

本章呈現基於 1T-PtTe₂ 的超導量子干涉儀的核心實驗結果。我們將系統性地展示元件的基礎電學特性、夫朗和斐干涉圖樣的磁場響應，以及從非對稱 SQUID 量測中重構出的電流-相位關係。這些結果不僅驗證了 PtTe₂ 中存在非傳統的超導行為，更展示了利用外部磁通量對其進行主動調控的可行性。

4.1 四大電流參數的詳盡操作型定義 Detailed Operational

Definitions of the Four Current Parameters

基於上述物理圖像，並結合實驗測量中的掃描程序，我們以下對四個關鍵電流參數進行嚴格的操作型定義。這些定義不僅描述了物理現象，還規範了測量條件。

- 正向切換電流 (positive switching current, I_{sw}^+)

在電流控制模式下，當偏壓電流 I_{bias} 從零開始向正方向 ($I_{\text{bias}} > 0$) 單調增加 (即絕對值增加) 時，接面從零電壓態 (超導態) 突變至有限電壓態 (電阻態) 瞬間所記錄到的電流值。

- 負向切換電流 (negative switching current, I_{sw}^-)

在電流控制模式下，當偏壓電流 I_{bias} 從零開始向負方向 ($I_{\text{bias}} < 0$) 單調減少 (即絕對值增加) 時，接面從超導態突變至有限負電壓態瞬間所記錄到的電流值。為了方便與 I_{sw}^+ 比較，文獻常取其絕對值 $|I_{\text{sw}}^-|$ 進行討論。

- 正向重捕電流 (positive re-trapping current, I_r^+)

當接面處於正向電壓態 ($V > 0, I_{\text{bias}} > 0$) 時，將偏壓電流從高值逐漸降低，直到接面重新回到超導態 ($V = 0$) 或進入低電壓擴散分支瞬間所對應的電流值。

- 負向重捕電流 (negative re-trapping current, I_r^-)

當接面處於負向電壓態 ($V < 0, I_{\text{bias}} < 0$) 時，將偏壓電流絕對值逐漸降低 (即 I_{bias} 從負值向零增加)，直到接面重新回到超導態 ($V = 0$) 瞬間所對應的電流值。

4.2 基礎溫度下的 I-V 特性 I-V Characteristics at Base Temperature

為了鑑定元件的基本直流 (DC) 輸運特性，我們在極低溫環境（恆定溫度 $T = 40 \text{ mK}$ ）下量測了其電流-電壓 (I - V) 特性曲線。該數據是透過對偏壓電流 (I_{bias}) 進行連續掃描並同步紀錄接面兩端電壓降 (V) 所獲得。

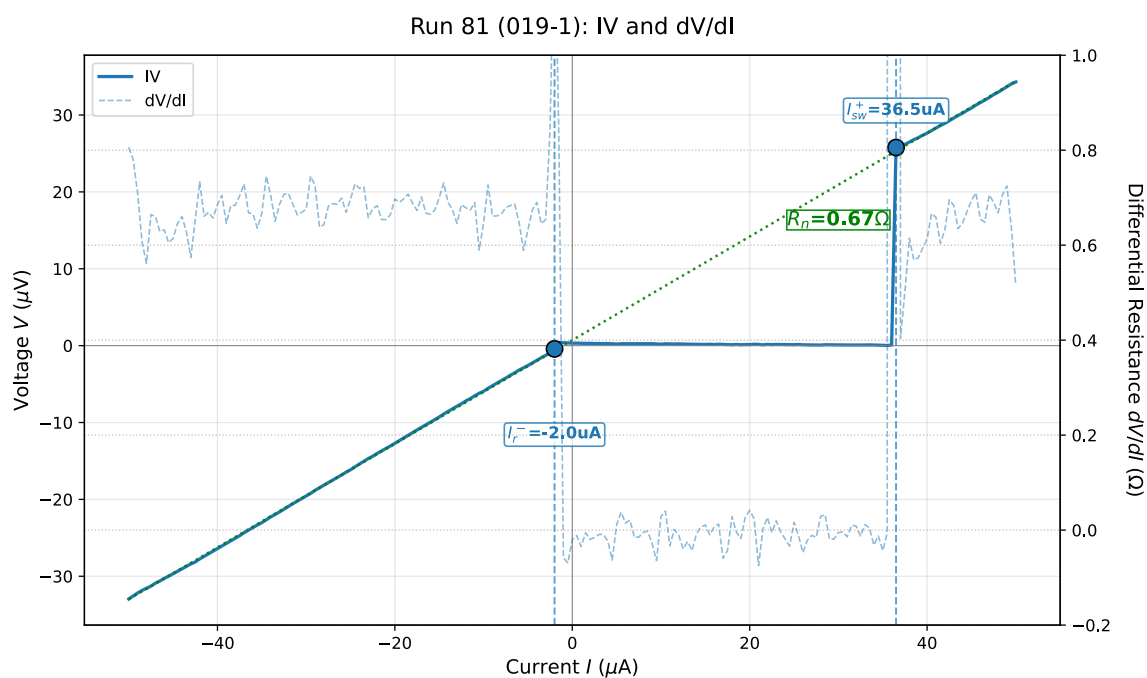


圖 4-1 樣品 019-1 之 I-V 特性曲線

圖 4-1 中清晰地顯示了零電壓的超導區域、急劇的電阻性切換（正向切換電流 $I_{\text{sw}}^+ \approx 36.5 \mu\text{A}$ ）以及顯著的遲滯行為（負向重捕電流 $I_r^- \approx 2 \mu\text{A}$ ），反映了該接面處於欠阻尼狀態，使用正常電阻區域數據線性擬合得出正常電阻 R_N 約為 0.67Ω 。

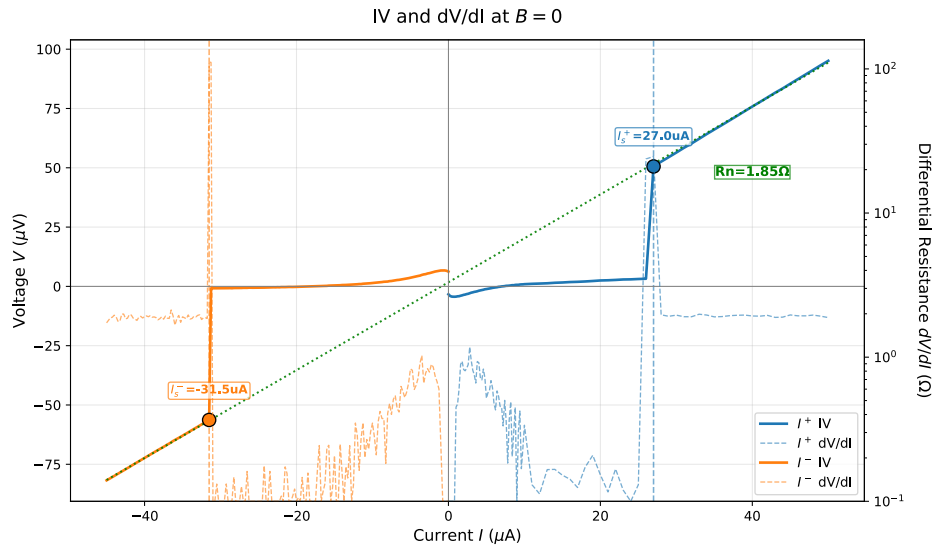


圖 4-2 樣品 003-2 之正負向切換電流 I-V 特性曲線

圖 4-2 是由正負偏壓量測拼接而成的正負向切換電流 I-V 特性曲線。正向切換電流 $I_s^+ \approx 27 \mu\text{A}$ ，負向切換電流 $I_s^- \approx -33.5 \mu\text{A}$ ， $\Delta I_s \approx -6.5 \mu\text{A}$ ， $\eta \approx 10.7\%$ 。雖出現 $I_s^+ \neq |I_s^-|$ ，但此為 SQUID 樣品 003-2 的參考接面及目標接面並聯的結果。可能因熱擾動或接面間的微小相位差異所導致，無法直接斷定為約瑟夫森二極體效應。需由之後的電流電壓磁場掃描測量來驗證。

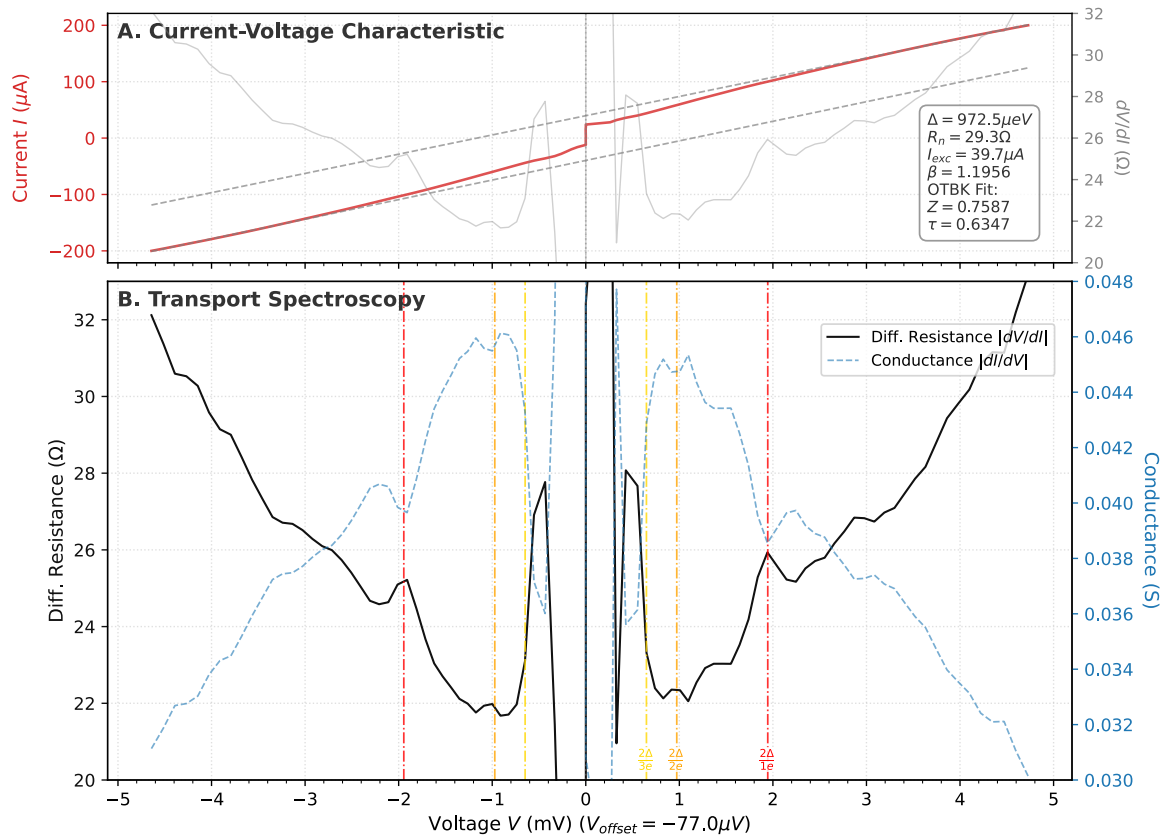


圖 4-3 PtTe₂ 約瑟夫森接面的直流傳輸特性與多重安德烈夫反射 (MAR)。

圖 4-3 (a) 我們在基溫 ($T \approx 40$ mK) 下量測了接面的直流傳輸特性。接面展現出清晰的超電流分支，其切換電流 $I_c \approx 24 \mu\text{A}$ 。在高偏壓處觀察到的過剩電流 (I_{exc}) 顯示該接面具有中等透明度的介面特性，與後續的定量分析一致。

圖 4-3 (b) 展示了微分電阻 ($\frac{dV}{dI}$) 隨電壓 V 的變化。頻譜中顯著的電阻谷位置與多重安德烈夫反射 (MAR) 的理論公式 $V_n = 2\Delta/ne$ 高度吻合 ($n = 1, 2, 3$)，由此確立了超導能隙 $\Delta \approx 0.97$ meV。為了定量分析介面特性，我們採用 Octavio-Tinkham-Blonder-Klapwijk (OBTK) 模型對高偏壓數據進行擬合。分析結果顯示介面阻抗參數 $Z \approx 0.76$ ，對應之平均穿透率 $\tau \approx 0.63$ 。此高透明度意味著限制超電流的主要因素並非介面阻障，而是 PtTe₂ 通道內部的擴散散射過程。[25], [26], [27], [28]

值得注意的是，量測所得的 $I_c R_n$ 積約為 0.70 mV，顯著低於短彈道接面 (Short ballistic junction) 的理論極限 ($I_c R_n \approx \pi\Delta/2e \approx 1.52$ mV)。為了釐清物理機制，我們檢視了元件的特徵長度。給定接面長度 $L = 260$ nm，利用長接面理論公式 $eI_c R_n \approx 10.82 E_{\text{Th}}$ [29]，我們提取出的 Thouless 能為 $E_{\text{Th}} \approx 65 \mu\text{eV}$ 。由此推算的擴散係數 $D =$

$E_{\text{Th}} L^2 / \hbar \approx 0.0067 \text{ m}^2 / \text{s}$ 。在費米速度 $v_F \approx 0.65 \times 10^6 \text{ m/s}$ 的估算下，對應之平均自由徑 $l_e = 3D/v_F \approx 31 \text{ nm}$ 。這表明 $L/l_e \approx 8.4$ ，確認元件運作於明確的擴散區間 ($L \gg l_e$)。此外，擴散相干長度 $\xi_{\text{diff}} = \sqrt{\hbar D / \Delta} \approx 67 \text{ nm}$ ，使得 $L/\xi_{\text{diff}} \approx 4$ 。這證實了我們的 PtTe_2 接面屬於「長擴散約瑟夫森接面」，其超電流受限於電子穿越接面的擴散時間而非超導能隙。

在高於超導能隙 ($eV > 2\Delta$) 的偏壓區間，微分電阻並未如 BCS 理論預期飽和至恆定值，而是呈現隨電壓單調上升的趨勢。此現象主要歸因於接面處焦耳熱 (Joule Heating) 累積導致的電子溫度升高。在極低溫環境下，電子-聲子耦合極弱，導致熱電子能量難以耗散。此外，串聯濾波電阻在高電流下產生的額外熱量也可能透過基板傳導影響接面溫度。

4.3 座標系定義與轉換 Coordinate System Definition and Transformation

為了精確描述外部磁場與樣品超導特性的關係，我們必須建立實驗室座標系 (Lab Frame) 與樣品座標系 (Sample Frame) 之間的轉換關係。這對於分析非對稱 SQUID 的夫朗和斐干涉圖樣以及電流-相位關係 (CPR) 至關重要。

4.3.1 實驗室與樣品座標系定義 Definition of Lab Frame and Sample Frame

1. 實驗室座標系 (lab frame) : (X, Y, Z)

X, Y, Z 軸由固定於低溫量測系統的由三維向量磁鐵的磁場指向定義。

- X 軸沿水平方向指向右。
- Y 軸沿水平方向且垂直於 X 軸指向外側。
- Z 軸垂直於 X 軸且指向上方軸則與 X, Y 軸共同形成右手座標系。
- 磁場大小表示為 $B_{\text{lab}} = (B_x, B_y, B_z)$

2. 樣品座標系 (sample frame) : (X', Y', Z')

X', Y', Z' 軸由樣品本身的幾何與樣品接面電流方向定義。

- X' 軸(Longitudinal)：沿樣品長軸方向，即樣品接面內超導電流 I 的流動方向。
- Y' 軸(Transverse)：沿樣品寬度方向，位於樣品平面內且垂直於電流。
- Z' 軸(Normal)：垂直於樣品平面的法向量方向。
- 磁場大小表示為 $B_{\text{sample}} = (B_{x'}, B_{y'}, B_{z'})$

4.3.2 幾何配置與旋轉角定義 Definition of Geometric Configuration and Rotation Angle

在本實驗中，樣品被水平放置於實驗室的 $X-Z$ 平面內，因此樣品平面 ($X' - Y'$ 平面) 與實驗室 $X-Z$ 平面共面，而樣品法向量 Z' 軸平行於實驗室 Y 軸。

由於樣品在平面內的放置角度並非總是與實驗室主軸對齊，因此引入旋轉角 α 以描述平面內的偏轉。

定義旋轉角 α 為：在實驗室 $X-Z$ 平面中，從實驗室 $+X$ 軸逆時針旋轉至樣品電流方向 (X' 軸) 的角度。

4.3.3 基底向量與旋轉矩陣 Base Vector and Rotation Matrix

依據上述幾何配置，樣品座標系三個基底向量在實驗室座標系中的表示如下：

$$\hat{z}' = (0, 1, 0) \quad (4.1)$$

$$\hat{x}' = (\cos(\alpha), 0, \sin(\alpha)) \quad (4.2)$$

$$\hat{y}' = \hat{z}' \times \hat{x}' = (\sin(\alpha), 0, -\cos(\alpha)) \quad (4.3)$$

因此，旋轉矩陣 R (由實驗室座標系轉換至樣品座標系) 可寫為：

$$R = \begin{pmatrix} \cos(\alpha) & 0 & \sin(\alpha) \\ \sin(\alpha) & 0 & -\cos(\alpha) \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix} \quad (4.4)$$

此旋轉矩陣 R 滿足正交條件 $RR^T = I$ ，且 $\det(R) = 1$ ，確保此為遵循右手定則。

4.3.4 磁場分量轉換 Field Component Transformation

實驗室座標系中的磁場 $B_{\text{lab}} = (B_x, B_y, B_z)$ 轉換至樣品座標系之表示式為：

$$\begin{pmatrix} B_{x'} \\ B_{y'} \\ B_{z'} \end{pmatrix} = R \begin{pmatrix} B_x \\ B_y \\ B_z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \cos(\alpha) & 0 & \sin(\alpha) \\ \sin(\alpha) & 0 & -\cos(\alpha) \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} B_x \\ B_y \\ B_z \end{pmatrix} \quad (4.5)$$

展開後得：

$$B_{x'} = B_x \cos(\alpha) + B_z \sin(\alpha) \quad (4.6)$$

$$B_{y'} = B_x \sin(\alpha) - B_z \cos(\alpha) \quad (4.7)$$

$$B_{z'} = B_y \quad (4.8)$$

其中， $B_{z'}$ 代表面外磁場 (Out-of-plane field)，而面內磁場 (In-plane field) 的強度

$B_{\text{In-Plane}}$ 與角度 θ 則可由 $B_{x'}$ 與 $B_{y'}$ 計算得出：

$$B_{\text{in-plane}} = \sqrt{B_{x'}^2 + B_{y'}^2} \quad (4.9)$$

$$\theta = \arctan\left(\frac{B_{y'}}{B_{x'}}\right) \quad (4.10)$$

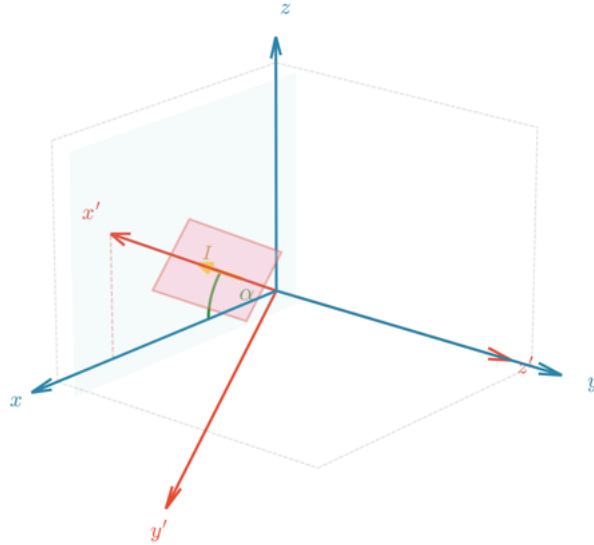


圖 4-4 實驗室座標系與樣品座標系之幾何關係。

圖 4-4 描述了實驗室座標系 (X, Y, Z) 與樣品座標系 (X', Y', Z') 之間的幾何關係。樣品平面（粉色矩形）位於 X - Z 平面內，電流方向 X' 與 X 軸夾角為 α 。

4.3.5 實例說明：Sample 003-2 Example of Sample 003-2

以本章主要分析的樣品 **Sample 003-2** 為例，其安裝角度經校準為 $\alpha = 121.3^\circ$ 。這意味著樣品的電流方向與實驗室 X 軸與 Z 軸之間存在特定的幾何關係，而非單純的平行或垂直。

當我們在實驗室座標系中施加一個磁場向量 (B_x, B_y, B_z) 時，其實際作用於樣品的效果必須透過上述轉換關係進行解析。例如，若僅施加實驗室 X 方向的磁場，在樣品座標系中將同時產生沿電流方向 $(B_{x'})$ 與垂直電流方向 $(B_{y'})$ 的分量，從而對夫朗和斐干涉圖樣與電流相位關係產生複合影響。此一精確的座標轉換對於正確解讀後續章節中的各向異性磁場響應至關重要。

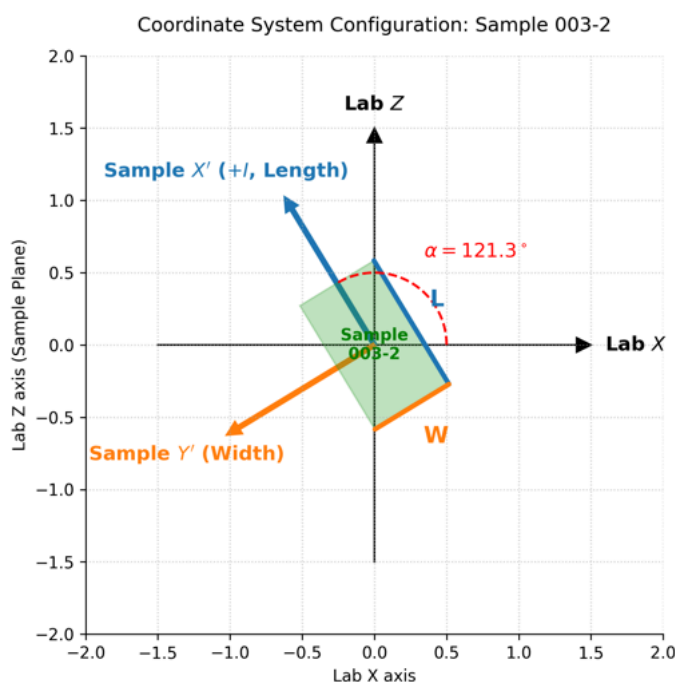


圖 4-5 Sample 003-2 的座標系配置示意圖。

圖 4-5 樣品位於實驗室 $X - Z$ 平面，逆時針旋轉角度 $\alpha = 121.3^\circ$ 。綠色矩形代表樣品，藍色箭頭指示沿長軸的電流方向（ x' axis）。

4.4 夫朗和斐干涉圖樣 Fraunhofer Interference Patterns

4.4.1 無面內磁場下的夫朗和斐干涉圖樣 Fraunhofer Interference

Patterns with no In-Plane Magnetic Field

為了探測接面內部超導電流的空間分佈特性，我們量測了切換電流 I_s 作為面外磁場 (B'_z) 函數的調變行為。圖 4-6 展示了原始的電壓-電流-磁場 (V-I-B) 掃描熱圖，其中深色區域代表零電阻的超導態。接著，我們從中提取出切換電流 I_s ，如圖 4-7 所示。這構成了在沒有面內磁場 ($B_{\text{in-plane}} = 0$) 時的類夫朗和斐干涉圖樣。

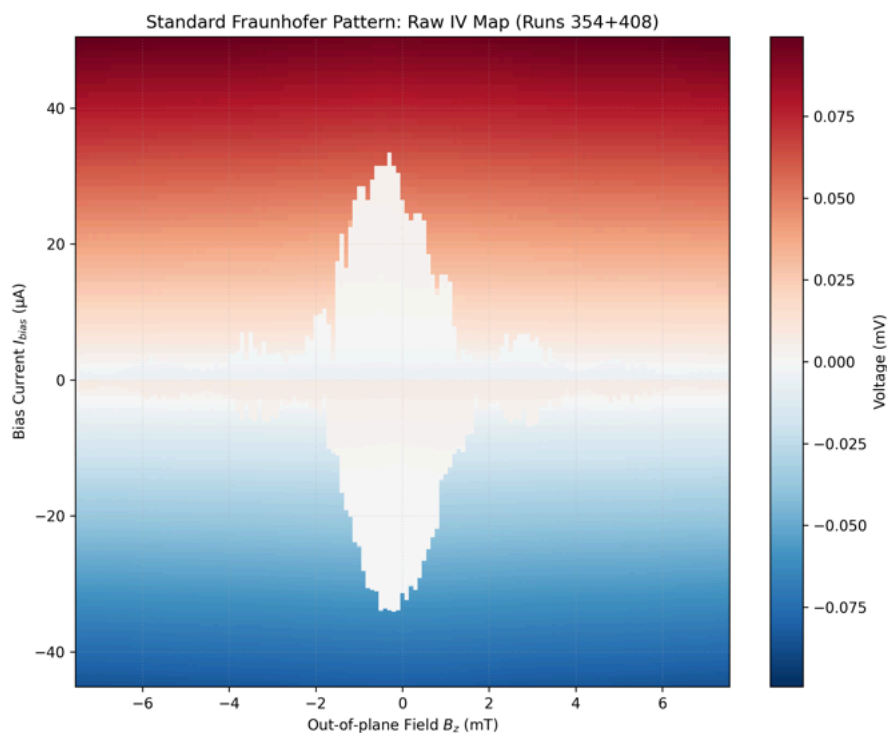


圖 4-6 夫朗和斐干涉圖樣的原始量測數據熱圖 (V vs I, B'_z)。

圖 4-6 由 003-2 樣品的正偏壓 (Run 354) 與負偏壓 (Run 408) 數據合成，展示了清晰的超導區間(白色區域)隨磁場的調變。

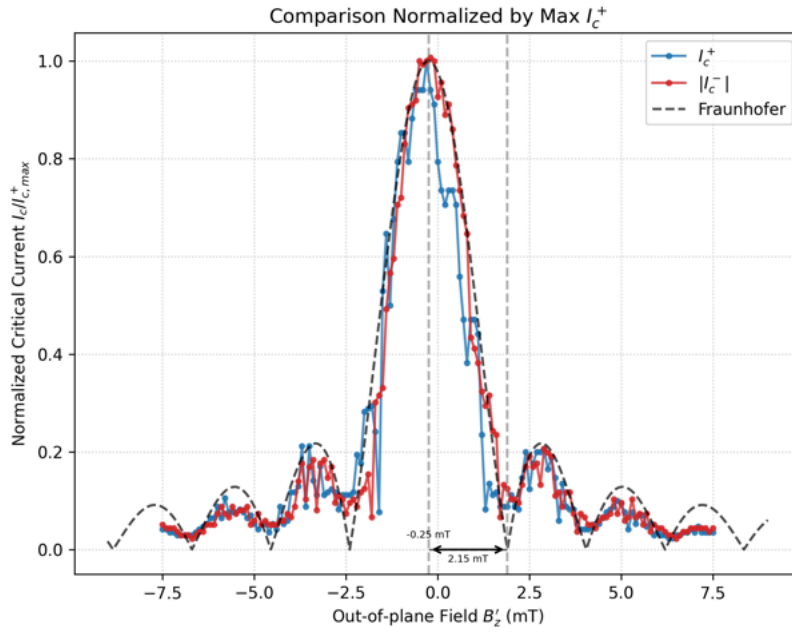


圖 4-7 正規化切換電流 (I_s) 隨面外磁場 (B_z') 的變化。

從原始數據中提取的切換電流 (I_{sw}) 隨面外磁場 (B_z') 的變化，已對 Run 354 最大值進行正規化。灰色垂直虛線標示偏移中心與第一個週期節點，水平箭頭指示週期 $B_{period} \approx 2.15$ mT。類夫朗和斐干涉圖樣 ($B_{in-plane} = 0$)。臨界電流隨面外磁場 (B_z') 的變化呈現出類 $\left| \frac{\sin\left(\pi \frac{\Phi}{\Phi_0}\right)}{\pi \frac{\Phi}{\Phi_0}} \right|$ 的形式。

實驗結果顯示在面外磁場 B_z' 約為 -0.25 mT 時，切換電流達到最大值 I_{sw}^{max} ，第一個極小值節點出現在面外磁場 B_z' 約為 1.9 mT 處，但有顯著的節點抬升現象，整個干涉圖樣呈現高度的左右對稱性，且正向切換電流 I_{sw}^+ 與負向切換電流絕對值 $|I_{sw}^-|$ 的行為幾乎完全重合。

這些特徵表明接面具有均勻的超導電流密度分佈。根據第一個節點的位置，我們可以估算出樣品接面的有效磁學面積：

$$A_{eff} = \frac{\Phi_0}{B_{period}} \approx 2.07 \times \frac{10^{-15}}{2.15 \times 10^{-3}} \approx 9.63 \times 10^{-13} \text{m}^2 = 0.963 \mu\text{m}^2 \quad (4.11)$$

這與由光學顯微鏡測量及 AutoCAD 軟體計算的樣品接面的幾何面積 $0.8502675 \mu\text{m}^2$ 相當。

4.4.2 夫朗和斐干涉圖樣隨面內磁場角度的演化 Evolution of the Fraunhofer Interference Pattern with the In-Plane Magnetic-Field Angle

當施加固定面內磁場 ($B_{\text{In-Plane}}$) 時，夫朗和斐干涉圖樣隨面內磁場角度發生顯著變化。

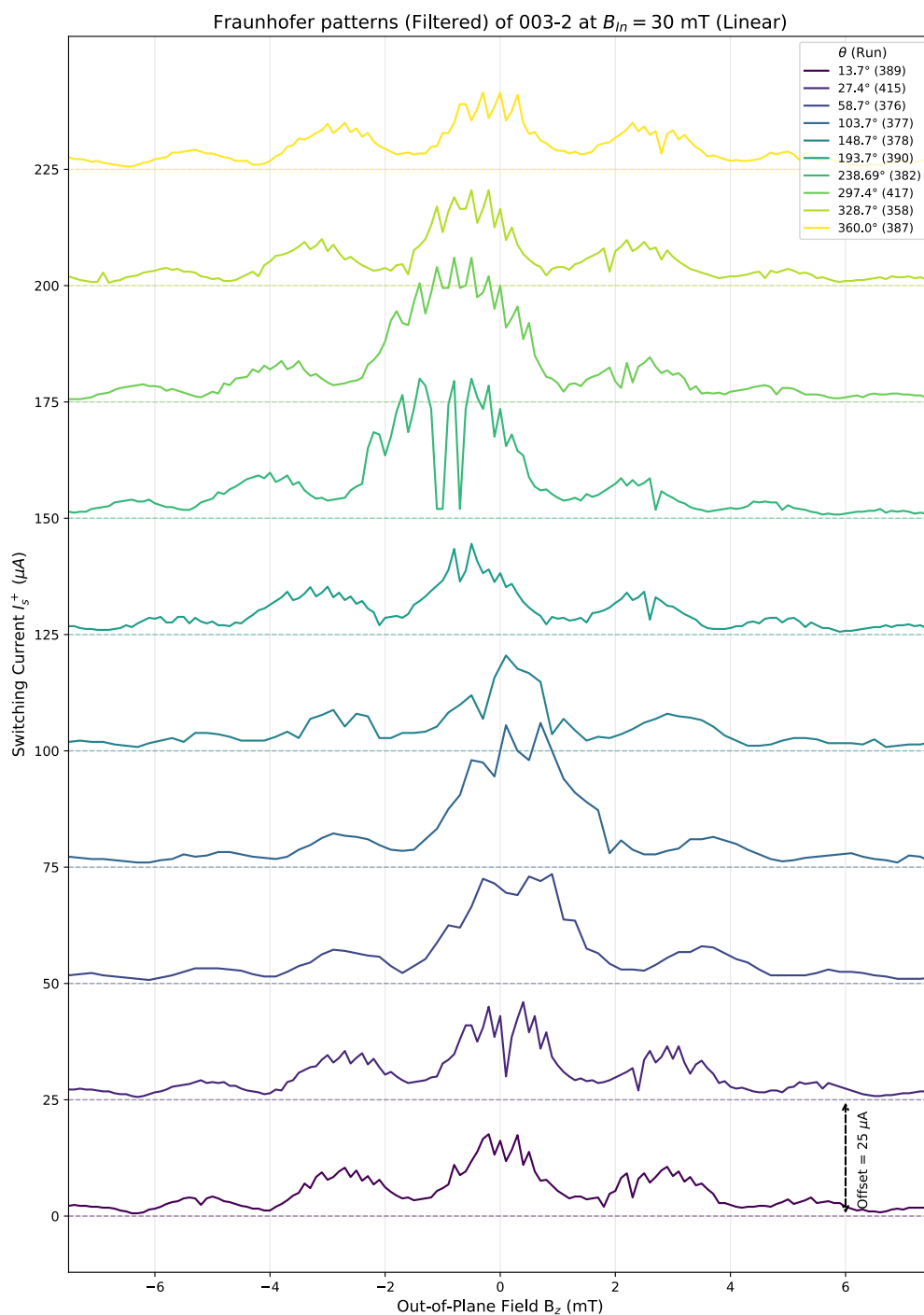


圖 4-8 樣品 003-2 夫朗和斐干涉圖樣隨面內磁場角度的演化。

圖 4-8 展示了樣品 003-2 在面內磁場 $B_{\text{In-Plane}}$ 固定在 30 mT 時，夫朗和斐干涉圖樣在不同角度 θ 值下的干涉圖樣演化，隨著 θ 的增加，原本對稱的干涉圖樣逐漸變得不對稱，對稱軸位置發生偏移，包絡函數形狀也隨之改變。

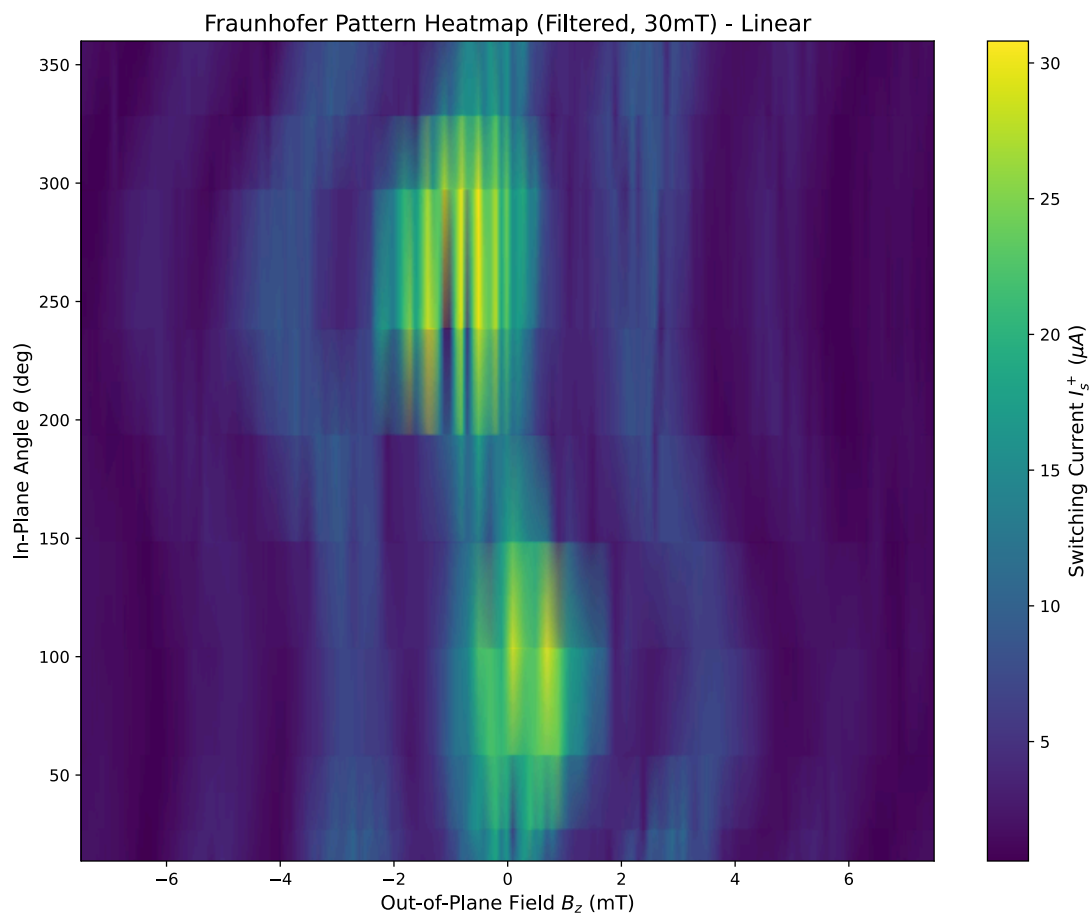


圖 4-9 樣品 003-2 夫朗和斐干涉圖樣隨面內磁場角度的演化

圖 4-9 樣品 003-2 在面內磁場 $B_{\text{In-Plane}}$ 固定在 60 mT 時，夫朗和斐干涉圖樣隨角度 θ 的演化熱圖。圖中呈現的中央包絡峰值位置偏移 2π 週期特性應為磁場座標與樣品並未完全正交與共原點所造成，並非樣品內秉之特性所造成，然而中央包絡峰值大小則明顯與面內磁場角度有關。

4.4.3 夫朗和斐干涉圖樣隨面內磁場強度的演化 Evolution of the Fraunhofer Interference Pattern with the In-Plane Magnetic-Field Magnitude

當施加固定角度的面內磁場 ($B_{\text{In-Plane}}$) 時，夫朗和斐干涉圖樣隨面內磁場強度發生顯著變化。

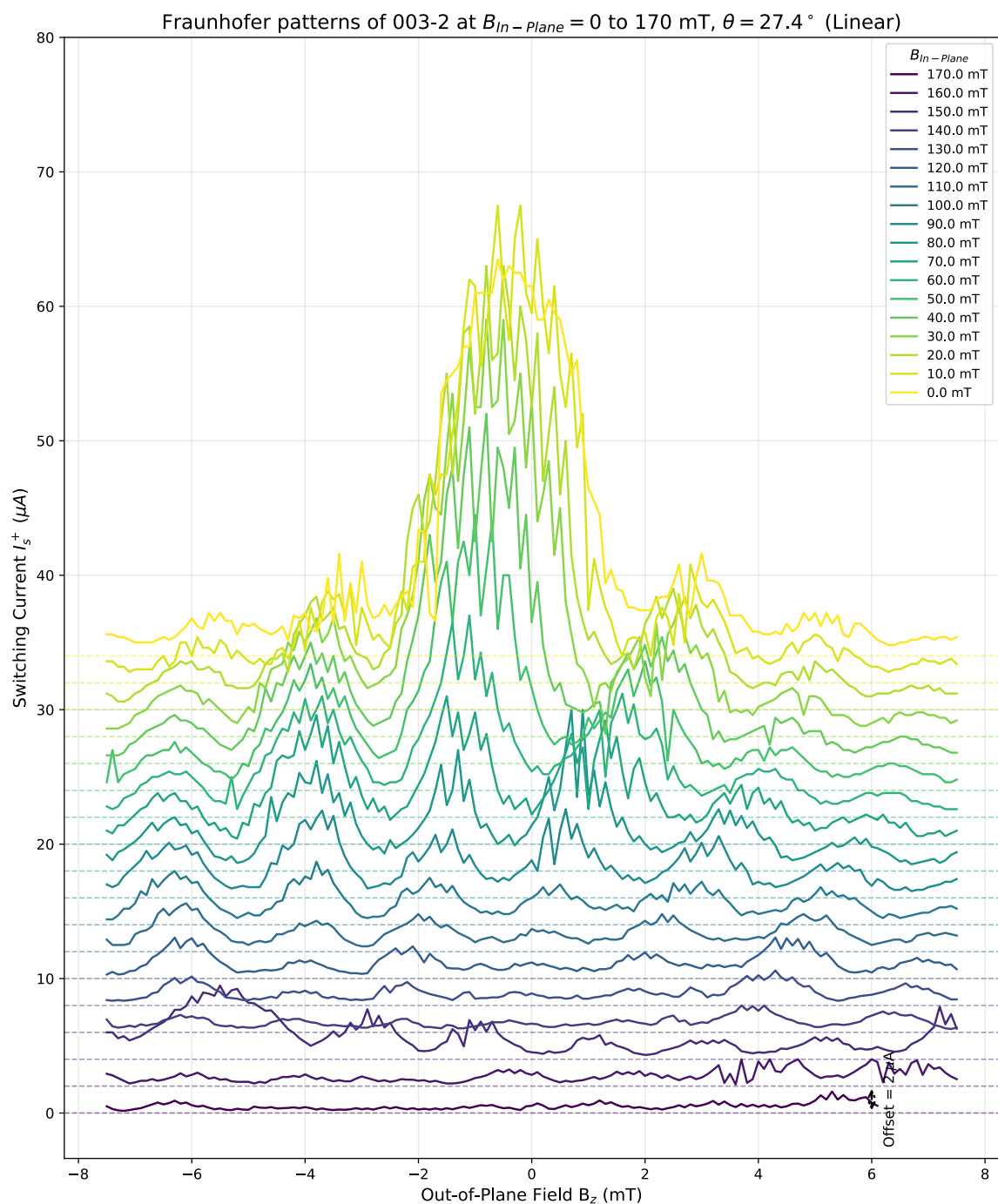


圖 4-10 樣品 003-2 之夫朗和斐干涉圖樣隨磁場強度的演化 ($\theta = 27.4^\circ$)。

圖 4-10 樣品 003-2 在面內磁場角度 θ 固定在 27.4° 時，夫朗和斐干涉圖樣隨磁場強度 $B_{\text{In-Plane}}$ 的演化。

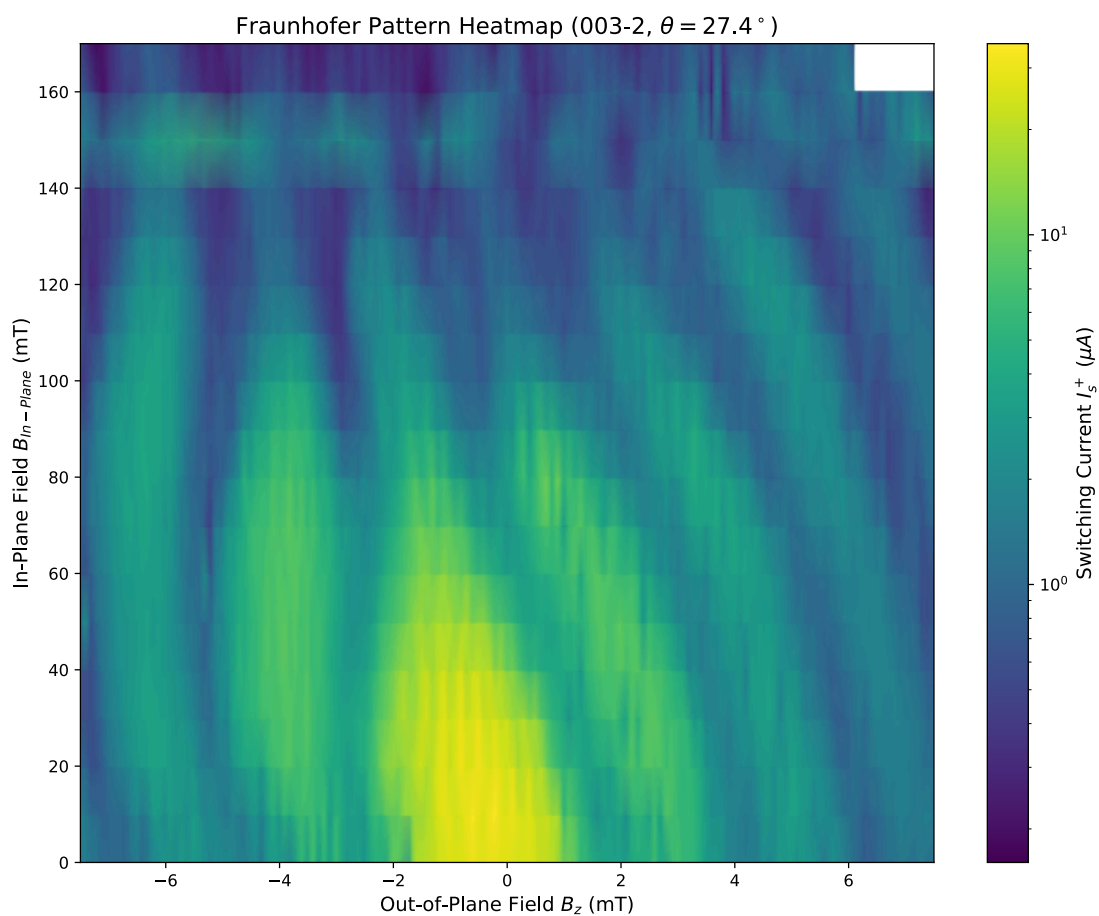


圖 4-11 樣品 003-2 之夫朗和斐干涉圖樣隨磁場強度的演化熱圖 ($\theta = 27.4^\circ$)

圖 4-11 樣品 003-2 在面內磁場角度 θ 固定在 27.4° 時，夫朗和斐干涉圖樣隨磁場強度 $B_{\text{In-Plane}}$ 的演化熱圖。

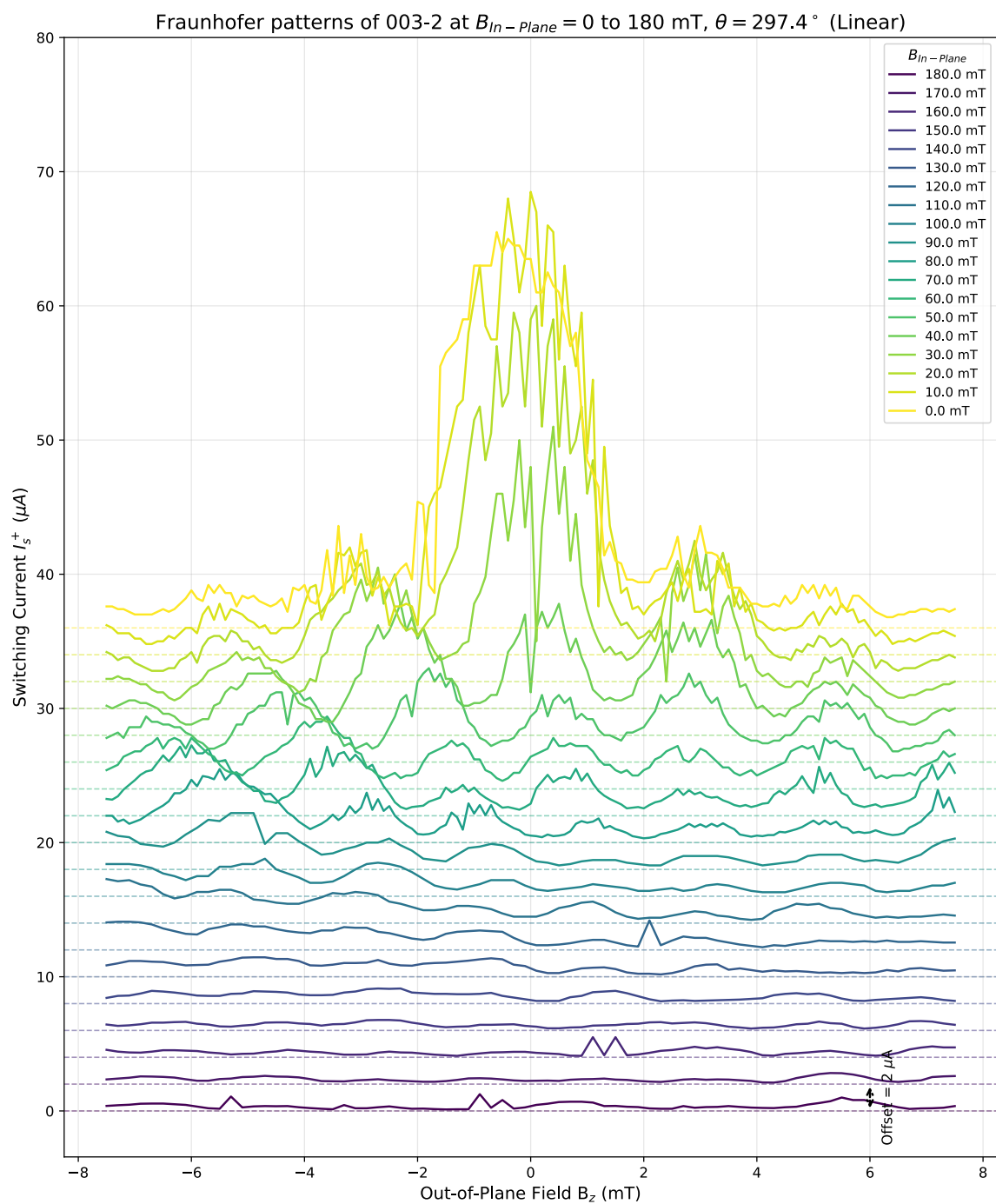


圖 4-12 樣品 003-2 之夫朗和斐干涉圖樣隨磁場強度的演化 ($\theta = 297.4^\circ$)

圖 4-12 樣品 003-2 在面內磁場角度 θ 固定在 297.4° 時，夫朗和斐干涉圖樣隨磁場強度 $B_{In-Plane}$ 的演化。

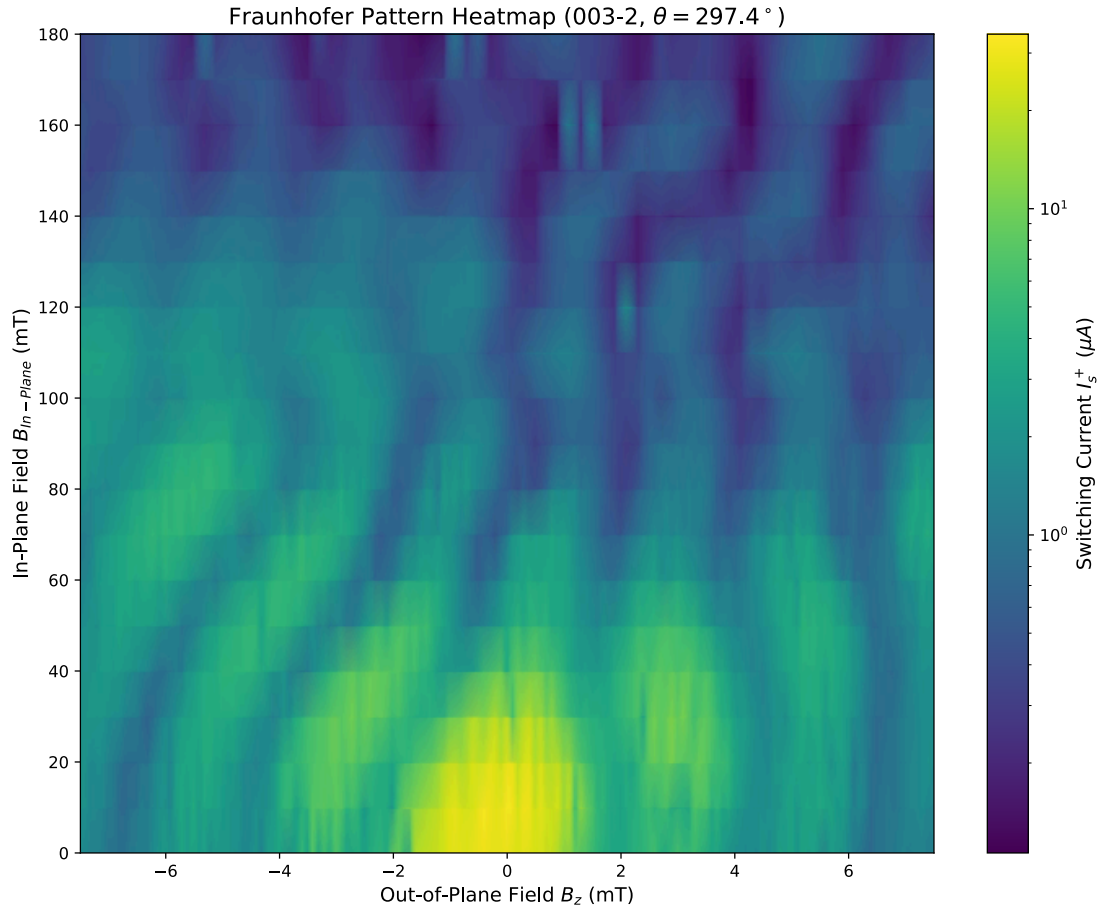


圖 4-13 樣品 003-2 之夫朗和斐干涉圖樣隨磁場強度的演化熱圖 ($\theta = 297.4^\circ$)

圖 4-13 樣品 003-2 在面內磁場角度 θ 固定在 297.4° 時，夫朗和斐干涉圖樣隨磁場強度 $B_{\text{In-Plane}}$ 的演化熱圖。

主要觀察結果包括：

1. 圖樣不對稱性增加：隨著 $B_{\text{In-Plane}}$ 的增加，原本高度對稱的夫朗和斐干涉圖樣逐漸變得不對對稱
2. 極小值位置偏移：干涉圖樣的極小值不再出現在對稱的磁場位置，而是向正或負磁場方向偏移
3. 包絡函數調變：整體包絡函數的形狀發生變化，不再嚴格遵循 sinc 函數
4. 振幅調變：不同極小值的深度出現差異，破壞了原有的週期性

這些變化強烈暗示平面內磁場改變了 PtTe_2 接面的電流-相位關係，可能產生時間反演對稱性破缺。

4.5 電流-相位關係分析 Current-Phase Relation Analysis

4.5.1 CPR 模型選擇：諧波展開與透明度模型之比較 CPR

Model Selection: Harmonic-Expansion and Transparency-Based Approaches

最原始的 S-I-S 約瑟夫森接面的電流相位關係為 $I_s(\varphi) = I_c \sin(\varphi)$ ，但在實際的 S-N-S 系統中可能出現多通道與高階諧波分量，導致 CPR 呈現非純正弦特徵。我們可以用最一般的傅立葉級數展開來描述 CPR，其中包含當時間反演對稱被打破時系統中可能存在的高階諧波和附加相位偏移(φ_n)：

$$I_s(\varphi) = \sum_{n=1}^{\infty} I_n \sin(n\varphi + \varphi_n) \quad (4.12)$$

這是最廣義的 CPR 表達式。任何週期為 2π 的 CPR 都可以展開成這種傅立葉正弦級數。 I_n 為第 n 階諧波的振幅。 φ_n 為第 n 階諧波的相位偏移。在時間反演對稱下，所有 φ_n 為零；非零的 φ_n 是時間反演對稱破缺的表現。選擇正弦函數是因為約瑟夫森效應的基本關係是正弦型的。高階諧波 ($n \geq 2$) 對應於多重安德烈夫反射過程，即庫珀對（或四重態）的「高階」隧穿。我們選擇將這個 CPR 展開到二階，因為更高階的超電流對總電流的貢獻可以忽略不計。這給出：

$$I(\varphi) = I_1 \sin(\varphi + \varphi_1) + I_2 \sin(2\varphi + \varphi_2) \quad (4.13)$$

可以從這個通用 CPR 推導出某些眾所周知的非傳統 CPR 案例。例如令 $\varphi_1 = \varphi_2 = 0$ ，會得到一個僅包含一階和二階諧波項而無任何附加相位的 CPR，對應於典型的 φ 接面。在式 (4.13) 中令 $I_2 = 0$ 的情況，則會產生具有正弦電流-相位關係的異常約瑟夫森接面或 φ_0 接面，其相位從零偏移了 φ_1 。

現在，不失一般性， φ 可以被 $(\varphi - \varphi_1)$ 替換，CPR 可以重寫為：

$$I(\varphi) = I_1 \sin \varphi + I_2 \sin(2\varphi + \delta) \quad (4.14)$$

其中引入了 $\delta = \varphi_2 - 2\varphi_1$ ，即一階和二階諧波項之間的相對相位。我們將把具有如式 (4.14) 所示 CPR 的約瑟夫森接面稱為「二階諧波相位差可調 φ_0 接面」。

在分析電流-相位關係時，我們選擇採用截斷的傅立葉級數模型 (式 (4.14))，而非 Kulik-Omelyanchuk 模型 ($I(\varphi) \propto \frac{\sin(\varphi)}{\sqrt{1-\tau \sin^2(\frac{\varphi}{2})}}$)。此選擇基於以下兩個主要考量：

1. 極高的透明度要求：如圖 4-14 所示，若要僅透過透明度模型來解釋我們觀察到的顯著二階諧波分量 ($\frac{A_2}{A_1} \approx 0.25$)，接面的透明度 τ 必須達到約 0.90。這是一個非常嚴格的物理條件，通常僅在完美的單原子接觸或極高品質的界面中才能實現。

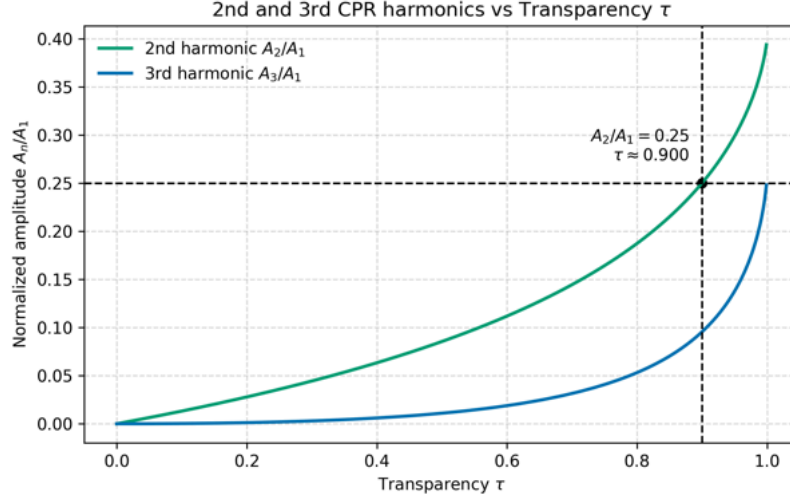


圖 4-14 二階與三階諧波分量隨透明度 τ 的變化。為了產生 $\frac{A_2}{A_1} = 0.25$ 的二階分量，透明度必須高達 $\tau \approx 0.90$ 。

1. 時間反演對稱性的破缺：標準的 Kulik-Omelyanchuk 模型通常假設時間反演對稱性，導致 $I_c^+ = |I_c^-|$ (如圖 4-15 綠色曲線所示)。然而，我們的實驗數據顯示明顯的時間反演對稱性的破缺 ($I_c^+ \neq |I_c^-|$)。為了描述這種時間反演對稱性的破缺，必須引入高階諧波的相位偏移 δ 。然而標準的 Kulik-Omelyanchuk 模型隱含對高階諧波的相位偏移 δ 的限制， δ 必須固定於 0。反而簡單的諧波展開模型多了這種自由度 (如圖 4-15 紫色曲線所示)，能夠靈活地描述此系統。

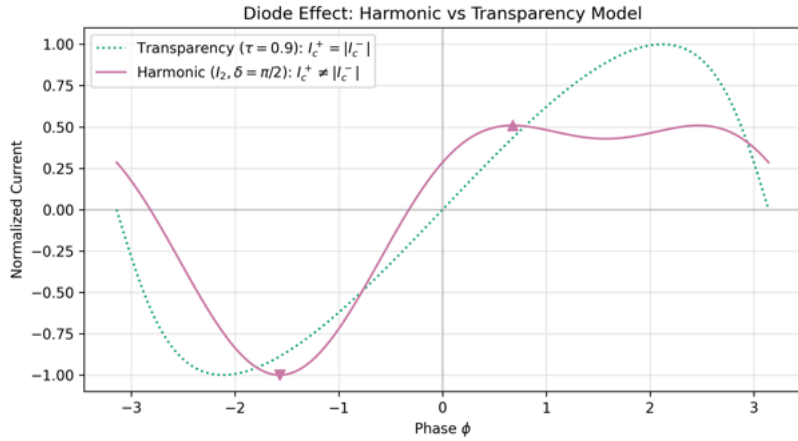


圖 4-15 透明度模型與諧波模型的比較。

標準 Kulik-Omelyanchuk 模型 (綠線) 雖然能產生偏斜的波形，但仍保持 $I_c^+ = |I_c^-|$ 的對稱性。含有相位偏移的諧波模型 (紫線) 則能自然描述 $I_c^+ \neq |I_c^-|$ 的約瑟夫森二極體效應。基於上述理由，採用包含相位自由度的諧波展開模型，是對本系統非傳統超導電流特性的更合適描述。

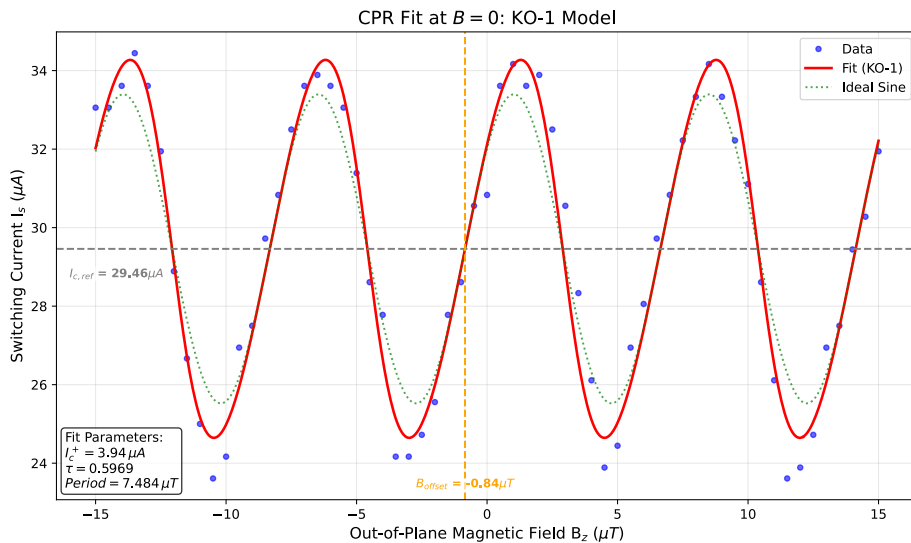


圖 4-16 使用 Kulik-Omelyanchuk 模型擬合典型 PtTe_2 約瑟夫森接面的電流相位關係特性曲線

使用 Kulik-Omelyanchuk 模型擬合典型 PtTe_2 約瑟夫森接面的電流相位關係特性曲線。

在無面內磁場時，使用 Kulik-Omelyanchuk 模型擬合典型 PtTe_2 約瑟夫森接面的電流相位關係特性曲線。得出介面透明度為 $\tau \approx 0.6$ ，屬於中高透明度接面。

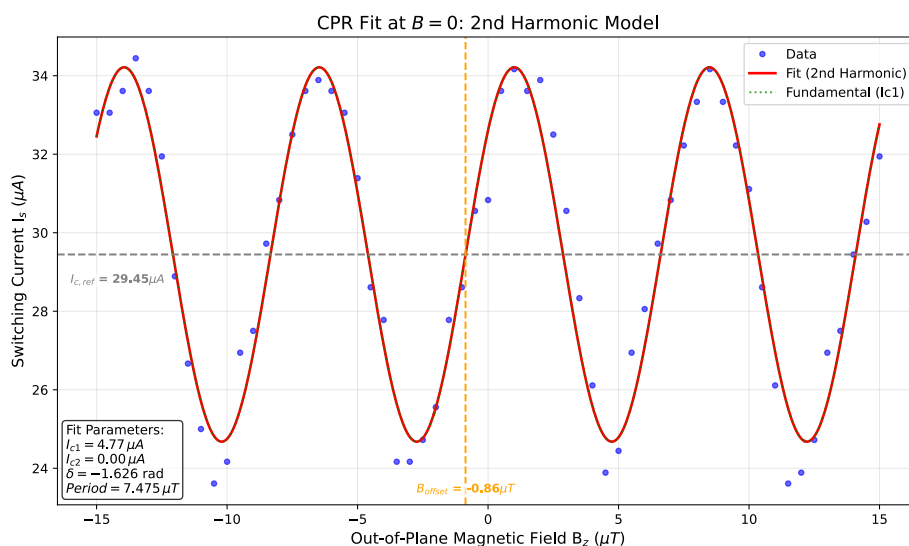


圖 4-17 使用二階諧波相位差可調模型擬合典型 PtTe_2 約瑟夫森接面的電流相位關係特性曲線

使用二階諧波相位差可調模型擬合典型 PtTe_2 約瑟夫森接面的電流相位關係特性曲線。

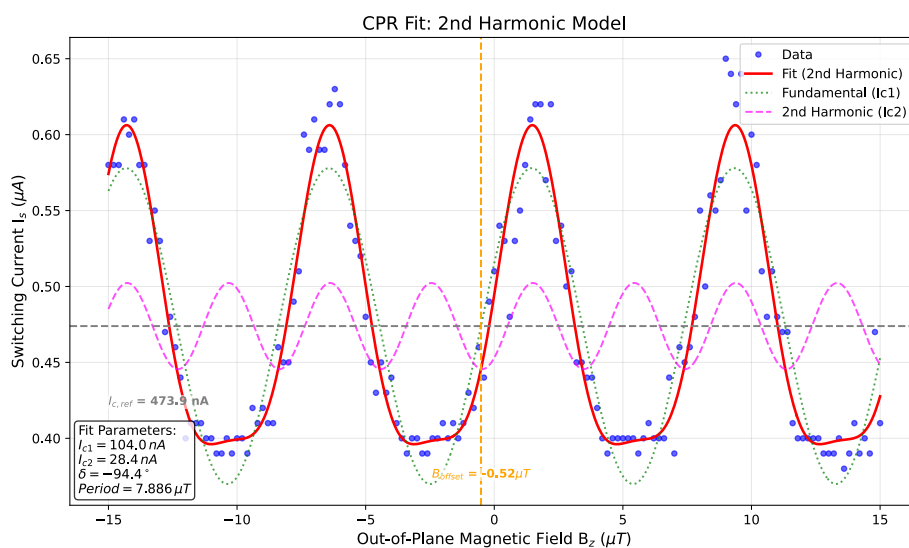


圖 4-18 樣品 003-2 在面內磁場強度為 180 mT，角度為 297.4° 的二階諧波相位差可調模型擬合結果

圖 4-18 顯示在高面內磁場強度時，二階諧波相位差可調模型能夠很好地擬合實驗數據且二階諧波分量顯著。

4.5.2 $I_c R_N$ 乘積估算 $I_c R_N$ Product Estimation

$I_c R_N$ 乘積是表徵約瑟夫森接面品質的重要參數，它反映了接面的超導能隙與傳輸特性。表 4-1 總結了多個元件的 $I_c R_N$ 乘積統計資料。

元件編號	I_c^{Ref} (μA)	$I_c^{(1)}$ (μA)	R_N (Ω)	$I_c^{\text{Ref}} R_N$ (μV)	$I_c^{(1)} R_N$ (μV)
003-2	29.459	3.935	1.848	54.439	7.272
003-3	19.111	3.133	3.161	60.403	9.903
004-1	24		29.3	703.2	
004-2	44		33.953	1493.931	
004-3	64		34.105	2182.72	
005-1	121.496	3.305	0.297	36.11	0.982
005-2	44.275	3.203	1.049	46.435	3.359
019-1	22.834	2.583	0.662	15.106	1.709
019-3	19.2		1.238	23.765	
019-5	22		2.971	65.364	
平均值	41.038	3.232	10.858	468.147	4.645

表 4-1 多個 PtTe_2 約瑟夫森接面的 $I_c R_N$ 乘積統計

4.5.2.1 環路電感與自我屏蔽效應評估 Self-Screening Effect Evaluation

為了驗證模型的適用性，我們估算了 SQUID 環路的幾何電感 L 。對於面積約 $250\mu\text{m}^2$ 的環路，幾何電感估計為 $L \approx 3 \text{ pH}$ 。考量最大臨界電流 $I_c^{\text{max}} \approx 100 \mu\text{A}$ ，計算出的屏蔽參數 $\beta_L = 2\pi L \frac{I_c}{\Phi_0} \approx 0.001$ 。由於 $\beta_L \ll 1$ ，自我屏蔽效應可以忽略，這證實了我們採用顯式 CPR 模型 ($I_{s(\varphi)}$) 而忽略迴路電感影響的合理性。

4.5.3 CPR 參數隨面內磁場的各向異性演化 Angular anisotropy in the in-plane-field dependence of the CPR parameters

為了探究不同晶體方向上的磁場響應差異，我們針對 Sample 003-2 在兩個特定角度 ($\theta = 27.4^\circ$ 圖 4-19 與 297.4° 圖 4-20) 進行了細緻的磁場掃描。

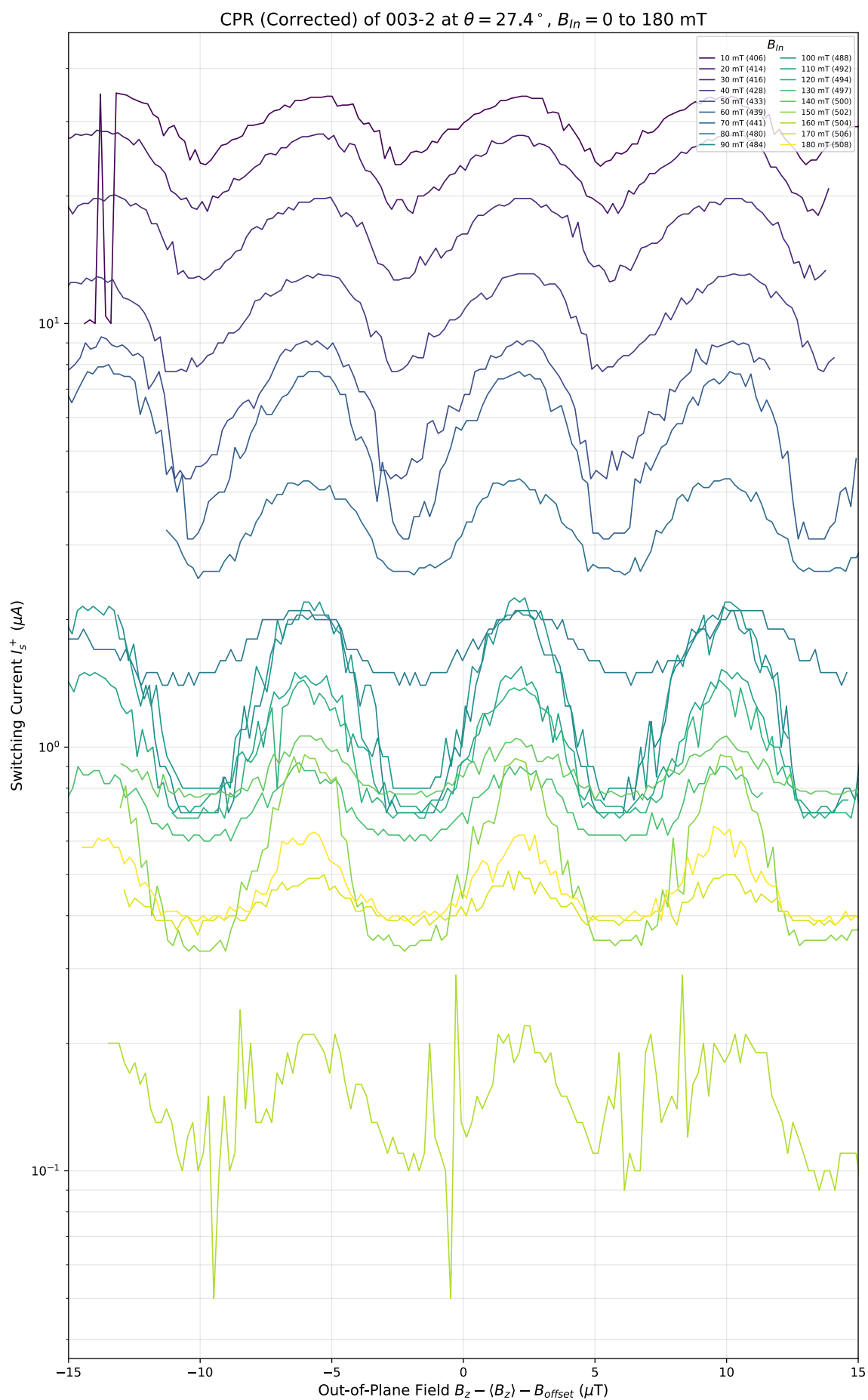


圖 4-19 樣品 003-2 之電流相位關係隨磁場強度的演化 ($\theta = 27.4^\circ$)。

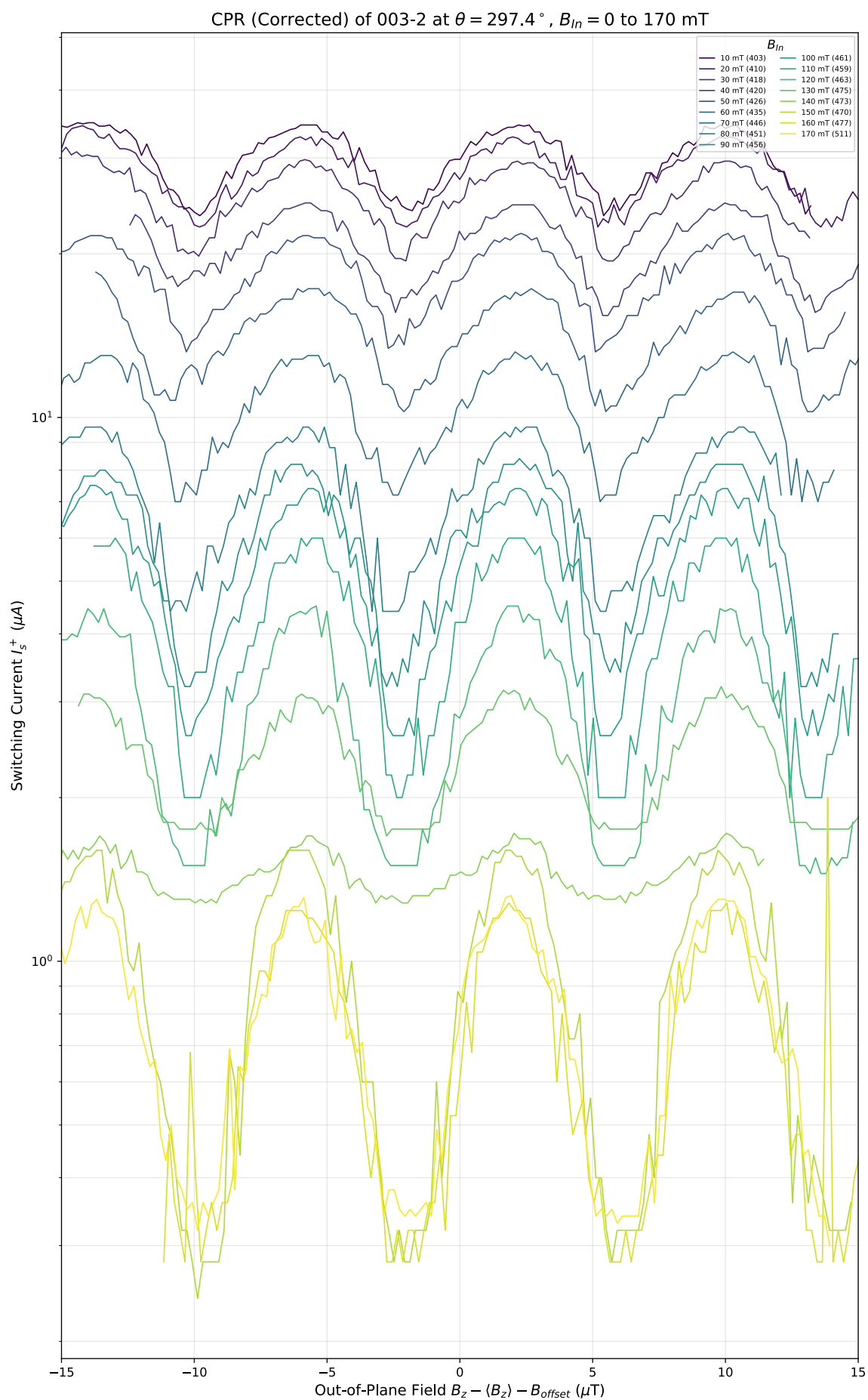


圖 4-20 樣品 003-2 之電流相位關係隨磁場強度的演化 ($\theta = 297.4^\circ$)。

CPR Fit Parameters Comparison: 27.4 vs 297.4 degrees

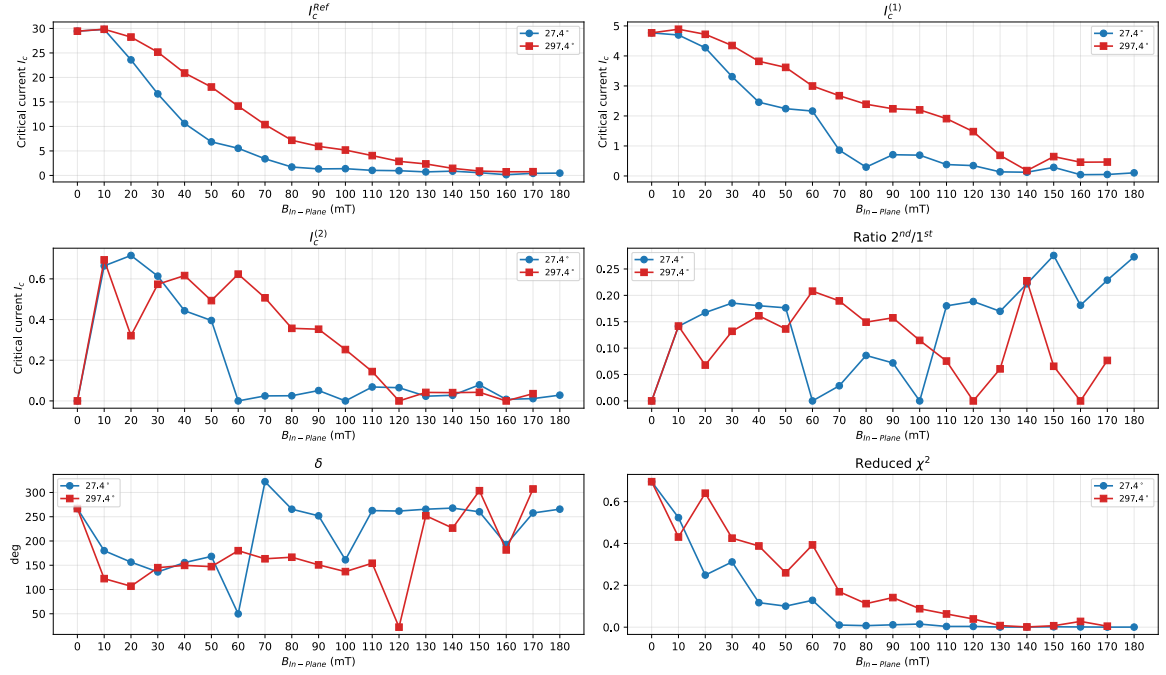


圖 4-21 CPR 擬合參數隨面內磁場的演化。

圖 4-21 展示了關鍵數參 (I_c^{Ref} , $I_c^{(1)}$, $I_c^{(2)}$, $\frac{I_c^{(2)}}{I_c^{(1)}}$, δ , χ^2) 隨面內磁場強度的演化。從擬合參數的演化可以觀察到參考接面臨界電流 I_c^{Ref} 、目標接面一階臨界電流 $I_c^{(1)}$ 、二階臨界電流 $I_c^{(2)}$ 在不同夾角 θ 下的面內場 $B_{\text{In-Plane}}$ 作用下的下降趨勢有別，因此可能需要考慮參考接面的面內磁場作用，所以此參數演化統計的可靠性值得商榷，但依然可以從中提取出一些有用的物理現象。在低面內場時， $\frac{I_c^{(2)}}{I_c^{(1)}}$ 與 δ 的數值較低，擬合誤差也較大即歸一化卡方 (Reduced Chi-Square) χ^2 較小，需要提升量測精度，以獲得更準確的結果。然而在高面內場時， $\frac{I_c^{(2)}}{I_c^{(1)}}$ 與 δ 的數值較高，擬合誤差也較小，二階諧波相位可調模型可以很好地描述現象，但固定夾角 θ 時的面內場 $B_{\text{In-Plane}}$ 強度與 $\frac{I_c^{(2)}}{I_c^{(1)}}$ 和 δ 的關係並非簡單的線性關係，這可能暗示了更複雜的物理現象，並非完全如 [30] 所述使用 Rashba 效應與 SOC 效應造成的自旋-動量耦合現象即可描述，因此樣品目標接面長度更長，面內場 $B_{\text{In-Plane}}$ 更強，需要考慮更多因素。

4.6 結果總結 Section Results Summary

本章的實驗結果確立了以下重要發現：

1. 高品質的 PtTe_2 約瑟夫森接面：成功製備了具有清晰超導特性和良好電學性能的元素。
2. 非傳統的電流-相位關係：直接觀測到包含顯著二階諧波分量的非純正弦 CPR。
3. 高面內磁場下的顯著二階諧波分量與相位差：觀察到高面內磁場下的 CPR 中二階諧波分量與相位差的顯著變化，這表明了磁場對 CPR 的調控作用。

這些結果為理解 PtTe_2 中的非傳統的電流-相位關係提供了直接的實驗證據，並展示了利用外部磁場調控量子元件特性的巨大潛力。

5 討論、結論與展望 Discussion, Conclusions, and Outlook

5.1 討論 Discussion

5.1.1 直接量測電流-相位關係：探討非對稱夫朗和斐干涉圖樣的起源

Direct Measurement of the Current-Phase Relation: Investigating the Origin of Asymmetric Fraunhofer Interference Patterns

不同於使用量測正負向切換電流計算切換電流差 ΔI_s 、再間接推得電流-相位關係的方法，本研究使用以 PtTe_2 構成之非對稱超導量子干涉儀直接量測 CPR，從而提供理解非對稱夫朗和斐干涉圖樣之起源與內在物理機制的重要線索。

5.1.2 製備技術挑戰與改進方向 Fabrication Challenges and Directions for

Improvement

在 PtTe_2 基礎超導元件的製備過程中，遇到了多項技術挑戰，這些挑戰直接影響最終元件的電學特性與量測結果的可靠性。

5.1.2.1 薄片尺寸與厚度控制 Flake Size and Thickness Control

二維材料薄片的尺寸與厚度控制是影響元件性能的關鍵因素。機械剝離法獲得的 PtTe_2 薄片在尺寸分佈與厚度均勻性方面存在固有變異性。

5.1.2.2 過渡金屬二硫屬化物表面保護與殘留物清除 Surface Protection and Residue

Removal for Transition Metal Dichalcogenides

過渡金屬二硫屬化物材料表面的保護與清潔是確保高品質歐姆接觸的重要步驟。在電子束微影與後續製程中，如何有效保護材料表面並完全清除製程殘留物是製備成功的關鍵。

5.1.2.3 濺鍍超導電極的側壁問題 Sidewall Issues in Sputtered Superconducting

Electrodes

濺鍍製程中的側壁沉積問題會影響電極圖案的精確度與電學特性。特別是在製備細線寬的超導電極時，側壁效應可能導致短路或產生非預期的電流路徑。

5.1.2.4 SQUID 環路面積與接面尺寸的匹配 Matching the SQUID Loop Area to the

Junction Dimensions

在製備非對稱 SQUID 時，SQUID 環路面積與接面尺寸的匹配是影響量測精度的重要因素。較大的 SQUID 環路面積與接面尺寸比可提供較佳的參考接面相位鎖定效果，但同時對磁場控制精度提出更高要求。本研究提供一個初步結果，為後續研究與樣品幾何設計提供重要參考。

5.1.2.5 長接面與高面內磁場：顯著二階諧波分量與相位差 Long Junctions and

High In-Plane Magnetic Fields: Pronounced Second-Harmonic Component and

Phase Offset

在長接面與高面內磁場下，我們觀察到顯著二階諧波分量與相位差，這隱含約瑟夫森二極體效應出現的可能。然而，在高面內磁場下，接面臨界電流密度分布不均勻性會使夫朗和斐干涉圖樣嚴重扭曲；此時，原始二極體效率之定義是否仍適用值得進一步檢驗。

5.2 結論 Conclusions

本研究成功地實現對第二類狄拉克半金屬（Type-II Dirac semimetal）1T-PtTe₂ 基超導量子干涉儀中「磁通量控制之電流-相位關係」的深入探索。透過結合精密元件製備技術、極低溫量測平台與數據分析流程，本研究獲得以下主要成果：

5.2.1 主要研究成果 Main Research Findings

1. 高品質介面接觸：

- 成功製備高品質金屬-半金屬接觸界面，提升 SQUID 元件之可靠性。

2. 非傳統 CPR 的直接觀測：

- 成功製備基於 1T-PtTe₂ 的平面型 SQUID 元件。
 - 透過非對稱 SQUID 量測技術，直接重構 PtTe₂ 約瑟夫森接面的 CPR。
 - 確認 CPR 顯著偏離傳統正弦形式 $I_s = I_c \sin(\varphi)$ ，呈現可觀高階諧波分量。
3. 磁通量調控特性之系統性研究：
- 展示外部磁通量可連續調控 CPR 形式。
 - 實現「可調控的 φ_0 -約瑟夫森接面」功能，其中 φ_0 相位偏移可由磁場原位調節。
 - 驗證元件作為磁通量可調諧超導量子元件的應用潛力。

5.2.2 技術創新與方法學貢獻 Technical Innovations and Methodological Contributions

1. 精密製備技術：
- 建立二維材料機械剝離至超導元件製備的完整流程。
 - 開發有效的介面清潔與原位離子束蝕刻技術，以確保金屬-半金屬接觸品質。
 - 實現奈米級精度之電子束微影圖案定義。
2. 量測方法學：
- 搭建整合式毫開爾文溫度之極低溫量測平台。
 - 改良基於 QCoDeS 框架之自動化數據擷取與分析系統，以實現正負向電流與面內磁場的控制與量測。
 - 發展自非對稱 SQUID 干涉圖樣重構 CPR 的分析方法。

5.3 展望 Outlook

基於本研究成果與技術基礎，後續研究具備廣闊發展空間：

5.3.1 短期研究方向 Short-Term Research Directions

1. 元件性能優化：
- 進一步優化製程以提升接面均勻性與再現性。

- 探索不同厚度 PtTe_2 薄片對 CPR 的影響。
 - 改良幾何設計以平衡量測精度與量測速度。
 - 替換參考接面材料以降低其對目標接面 CPR 的影響。
2. 物理機制深入研究：
- 透過溫度依賴量測釐清拓撲表面態與超導配對之競合關係。
 - 研究磁場方向性對約瑟夫森二極體效應的影響。
 - 探索閘極電壓對接面 CPR 的調控效果。
3. 量測技術拓展：
- 納入夏皮羅階梯量測以研究接面之量子漲落與動力學機制。

5.3.2 中長期研究方向 Mid- to Long-Term Research Directions

1. 新型量子元件開發：
- 基於可調控 φ_0 -接面探索拓撲保護量子位元 (topologically protected qubits)。
 - 設計具內建相位偏移之超導干涉元件，實現免外加磁場的量子態操控。
 - 探索 PtTe_2 基約瑟夫森接面在超導量子計算中的應用潛力。
2. 材料體系拓展：
- 探索其他狄拉克/外爾半金屬 (例如 WTe_2 、 MoTe_2) 之類似現象。
 - 研究異質結構 (例如 PtTe_2 /石墨烯) 中的介面超導與拓撲效應。
 - 開發基於范德瓦耳斯異質結構 (van der Waals heterostructures) 的可調控超導元件。

5.3.3 科學影響與意義 Scientific Impact and Significance

本研究在基礎物理層面揭示拓撲材料與超導性的深刻交互作用，並為量子感測與量子資訊相關技術提供具可調控特性的材料平台與元件路徑。隨量子計算、量子感測等領域快速發展，具備內稟拓撲特徵與可調相位工程能力的超導元件將具更高之應用潛力。

5.4 結語 Concluding Remarks

本研究展示 1T-PtTe₂ 基 SQUID 中磁通量控制 CPR 的豐富物理內涵；所觀測之非傳統 CPR 與潛在的約瑟夫森二極體效應，除加深對拓撲材料近接超導之理解外，亦為後續新型量子元件的設計奠定基礎。本研究亦體現材料科學、凝聚態物理與量子工程的跨域整合：藉由將新興拓撲量子材料與成熟超導技術結合，不僅可揭示新的量子輸運現象，也可望開啟通往可調控量子器件之新途徑。